

REALTEK

NOT FOR PUBLIC RELEASE

РТЛ2832У

ДЕМОДУЛЯТОР DVB-T COFDM+USB 2.0

для V4L КОНФИДЕНЦИАЛЬНО Realtek

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

(КОНФИДЕНЦИАЛЬНО: только для партнеров по развитию)

Версия

1.4: 1 ноября 2010 г. ID

трека: JATR-2265-11



REALTEK

Корпорация Realtek Semiconductor.

№ 2, Innovation Road II, Научный парк Синьчжу, Синьчжу 300, Тайвань Тел.:
+886-3-578-0211. Факс: +886-3-577-6047

www.realtek.com

АВТОРСКИЕ ПРАВА

© Realtek Semiconductor Corp., 2010. Все права защищены. Никакая часть этого документа не может быть воспроизведена, передана, расшифрована, сохранена в поисковой системе или переведена на любой язык в любой форме и любыми средствами без письменного разрешения Realtek Semiconductor Corp.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Realtek предоставляет этот документ «как есть», без каких-либо гарантий. Realtek может вносить улучшения и/или изменения в этот документ или продукт, описанный в этом документе, в любое время. Этот документ может содержать технические неточности или опечатки.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Realtek является торговой маркой Realtek Semiconductor Corporation. Другие названия, упомянутые в этом документе, являются товарными знаками/зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОГО ДОКУМЕНТА

Этот документ предназначен для предоставления общей информации инженерам по аппаратному и программному обеспечению о Realtek RTL2832U.

Несмотря на то, что были приложены все усилия для обеспечения актуальности и точности этого документа, после выпуска этого руководства могла стать доступной дополнительная информация.

для V4L КОНФИДЕНЦИАЛЬНО Realtek

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИЙ ИЗМЕНЕНИЙ

Редакция	Сводная информация о дате выпуска	
1.0	30 июня 2008 г. Первый выпуск.	
1.1	06.02.2009	Исправлены ошибки ввода.
1.2	16 февраля 2009 г.	Раздел «Подключение резистора 12 кОм к земле» изменен на «Подключение резистора 10 кОм к земле» в разделе «АЦП» Таблицы 1 «Описания контактов», стр. 5. Пересмотренный рисунок 9, стр. 44.
1.3	29.06.2009	Исправлены мелкие опечатки.
1.4	01.11.2010	Добавлена Таблица 38 «Состояния кристаллов», стр. 43.

Оглавление

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ.....	1
2. ФУНКЦИИ.....	2
3. СИСТЕМНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ.....	2
4. БЛОК-СХЕМА.....	3
5. НАЗНАЧЕНИЕ PIN-кодов	4
5.1. ЗЕЛЕНАЯ УПАКОВКА И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЕРСИИ	4
6. ОПИСАНИЕ ПИН.....	5
7. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ.....	7
7.1. АНАЛОГО-ЦИФРОВОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ (АЦП).....	7
7.2. АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ (АРУ).....	7
7.3. ЦИФРОВОЕ ПОНИЖАЮЩЕЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ	7
7.4. РЕСАМПЛЕР	8
7.5. СНЯТИЕ ЗАЩИТНОГО ИНТЕРВАЛА	8
7.6. БЫСТРОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ (БПФ).....	8
7.7. СИНХРОНИЗАЦИЯ.....	8
7.8. ОЦЕНКА КАНАЛА	9
7.9. ДЕКОДЕР СИГНАЛА ПАРАМЕТРОВ ПЕРЕДАЧИ	9
7.10. УРАВНЕНИЕ	9
7.11. ДЕПЕРЕМЕЖЕНИЕ, ДЕКОДЕР FEC И ДЕСКРЕМБЛЕР	9
8. ИНТЕРФЕЙС ТЮНЕРА.....	10
8.1. АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ (АРУ).....	11
8.1.1. Имя регистра: Loop_gain.....	12
8.1.2. Имя регистра: if_agc_min/if_agc_max/rf_agc_min/rf_agc_max	13
8.1.3. Регистрационное имя: Vtop.....	13
8.1.4. Регистрационное имя: Kpf.....	14
8.1.5. Имя регистра: if_agc_val/rf_agc_val.....	14
8.2. ВХОД АЦП (ВЫХОД ТЮНЕРА)	14
8.3. ДВУХПРОВОДНОЙ ИНТЕРФЕЙС МЕЖДУ ТЮНЕРОМ И RTL2832U	15
8.4. ВНУТРЕННИЙ КОММУТАЦИОННЫЙ РЕГУЛЯТОР RTL2832U	16
9. ОПИСАНИЕ РЕГИСТРА (ОБЩЕЕ).....	17
9.1. АНАЛОГО- ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (АЦП).....	17
9.2. ОТМЕНА ПОСТОЯННОГО ТОКА И КОМПЕНСАЦИЯ IQ	18
9.3. ЦИФРОВОЕ ПОНИЖАЮЩЕЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ (DDC).....	19
9.4. РЕСАМПЛЕР	20
9.5. ПОДАВЛЕНИЕ ДВУКАНАЛЬНЫХ ПОМЕХ	21
9.6. ИМПУЛЬСНОЕ ШУМОПОДАВЛЕНИЕ	21
9.7. ЦИФРОВАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ (DAGC).....	22
9.8. ОБНАРУЖЕНИЕ РЕЖИМА БПФ	22
9.9. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ / ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ	23
9.10. КРИСТАЛЛ.....	24
9.11. ПИД- ФИЛЬТР	24
10. ОПИСАНИЕ РЕГИСТРОВ (СИСТЕМА 8051).....	27
10.1. РЕГИСТР УПРАВЛЕНИЯ ДЕМОДУЛЯТОРОМ (DEMOD_CTL, 0000H)	29
10.2. РЕГИСТРЫ , СВЯЗАННЫЕ С GPIO (0001H~0008H)	29
10.2.1. Регистр выходного значения GPIO (GPIO, 0001h).....	30

10.2.2. Регистр входного значения GPIO (GPI, 0002h).....	30	10.2.3. Регистр включения выхода GPIO (GPOE, 0003h).....	31
10.2.4. Регистр управления направлением GPIO (GPD, 0004h).....	31	10.2.5. Регистр конфигурации PAD для GPIO0~3 (GP_CFG0, 0007h).....	32
10.2.6. Регистр конфигурации PAD для GPIO4 (GP_CFG1, 0008h).....	32	10.3.1. Регистр синхронизации IC (I2CCR, 0040h-0043h).....	33
10.3.2. Главный регистр управления IC (I2CMCR, 0044h-0047h).....	33	10.3.3. Главный регистр синхронизации SCL IC (I2CMSTR, 0048h-004Bh).....	35
10.3.4. Регистр состояния ведущего устройства IC (I2CMSR, 004Ch-004Fh).....	35	10.3.5. Главный регистр FIFO IC (I2CMFR, 0050h-0053h).....	36
11. ОПИСАНИЕ РЕГИСТРА (USB-ИНТЕРФЕЙС).....	36	11.1. ВВЕДЕНИЕ.....	36
11.2. КОМАНДЫ ПОСТАВЩИКА.....	36	11.3. РЕГИСТР КОНТРОЛЯ SIE.....	38
11.4. РЕГИСТР УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ USB (USB_SYSCCTL, 0000h).....	39	11.4.1. Регистр управления конечной точкой A (USB_EPA_CTL, 0148h).....	40
11.4.2. максимального размера пакета конечной точки A (USB_EPA_MAXPKT, 0158h).....	40	11.4.3. конфигурации FIFO конечной точки A (USB_EPA_FIFO_CFG, 0160h).....	40
11.4.4.			
12. ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	41	12.1. АБСОЛЮТНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ.....	41
12.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА.....	41	12.3. ХАРАКТЕРИСТИКИ переменного тока.....	42
12.4. КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.....	43		
13. ПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ СХЕМЫ.....	44		
14. МЕХАНИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ.....	45		
14.1. ПРИМЕЧАНИЯ ПО МЕХАНИЧЕСКИМ РАЗМЕРАМ.....	46		
15. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА.....	47		



Список таблиц

ТАБЛИЦА 1. ОПИСАНИЕ ПИН5

ТАБЛИЦА 2. ТАБЛИЦА РЕГИСТРОВ AAGC12

ТАБЛИЦА 3. Я² С ТАБЛИЦА РЕГИСТРОВ ПОВТОРИТЕЛЯ15

ТАБЛИЦА 4. РЕГИСТРЫ АЦП.....17

ТАБЛИЦА 5. РЕГИСТРЫ ОТМЕНЫ DC18 ТАБЛИЦА 6. ЦИФРОВОЕ ПОНИЖАЮЩЕЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ (DDC).....20 ТАБЛИЦА 7. РЕСАМПЛЕР21

ТАБЛИЦА 8. ПОДАВЛЕНИЕ МЕЖКАНАЛЬНЫХ ПОМЕХ21

ТАБЛИЦА 9. ИМПУЛЬСНОЕ ШУМОПОДАВЛЕНИЕ21

ТАБЛИЦА 10. РЕГИСТРЫ DAGC22

ТАБЛИЦА 11. ОБНАРУЖЕНИЕ РЕЖИМА ФТТ22 ТАБЛИЦА 12. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИНХРОНИЗАЦИИ / ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ24 ТАБЛИЦА 13. ПИД-ФИЛЬТР25

ТАБЛИЦА 14. ОПИСАНИЕ СИСТЕМНЫХ РЕГИСТРОВ27

ТАБЛИЦА 15. РЕГИСТР УПРАВЛЕНИЯ ДЕМОДУЛЯТОРОМ (DEMOD_CTL, 0000Н)29 ТАБЛИЦА 16. РЕГИСТР ВЫХОДНЫХ ЗНАЧЕНИЙ GPIO (ГПО, 0001Н)30 ТАБЛИЦА 17. РЕГИСТР ВХОДНЫХ ЗНАЧЕНИЙ GPIO (ГРІ, 0002Н)30 ТАБЛИЦА 18. РЕГИСТР ВКЛЮЧЕНИЯ ВЫХОДОВ GPIO (ГРОЕ, 0003Н)31 ТАБЛИЦА 19. РЕГИСТР УПРАВЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯМИ GPIO (ГПД, 0004Н).....31 ТАБЛИЦА 20. РЕГИСТР КОНФИГУРАЦИИ РАД ДЛЯ GPIO0~3 (GP_CFG0, 0007Н)32

ТАБЛИЦА 21. РЕГИСТР КОНФИГУРАЦИИ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ GPIO4 (GP_CFG1, 0008Н)32 С РЕГИСТР ЧАСОВ (I2CCR, 0040Н-0043Н).....33

2 ТАБЛИЦА 22. I

ТАБЛИЦА 23. Я² С ГЛАВНЫЙ РЕГИСТР УПРАВЛЕНИЯ (I2CMCR, 0044Н-0047Н)33

2 ТАБЛИЦА 24. I С ГЛАВНЫЙ РЕГИСТР ВРЕМЕНИ SCL (I2CMSTR, 0048Н-004ВН)35

ТАБЛИЦА 25. Я² С ГЛАВНЫЙ РЕГИСТР СОСТОЯНИЯ (I2CMSR, 004СН-004FN)35

2 ТАБЛИЦА 26. I С ГЛАВНЫЙ РЕГИСТР FIFO (I2CMFR, 0050Н-0053Н)36 ТАБЛИЦА 27. КОМАНДЫ ПОСТАВЩИКА36

ТАБЛИЦА 28. ОПРЕДЕЛЕНИЕ «ВИНДЕКС».....37

ТАБЛИЦА 29. РЕГИСТР КОНТРОЛЯ SIE38 ТАБЛИЦА 30. РЕГИСТР УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ USB (USB_SYSCTL, 0000Н)39 ТАБЛИЦА 31. КОНФИГУРАЦИЯ КОНЕЧНОЙ ТОЧКИ А РЕГИСТРАЦИЯ (USB_EPA_CFG, 0144Н)40

ТАБЛИЦА 32. КОНЕЧНАЯ ТОЧКА А РЕГИСТР УПРАВЛЕНИЯ (USB_EPA_CTL, 0148Н)..... ТАБЛИЦА 33. КОНЕЧНАЯ ТОЧКА РЕГИСТР МАКСИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ПАКЕТА (USB_EPA_MAXPKT , 0158Н) 40 ТАБЛИЦА 34. КОНЕЧНАЯ ТОЧКА РЕГИСТР КОНФИГУРАЦИИ FIFO40

ТАБЛИЦА 35. АБСОЛЮТНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ РЕЙТИНГИ41

ТАБЛИЦА 36. ХАРАКТЕРИСТИКИ постоянного тока.....41

ТАБЛИЦА 37. СИНХРОНИЗАЦИЯ ДВУХПРОВОДНОГО ИНТЕРФЕЙСА42 ТАБЛИЦА 38. УСЛОВИЯ КРИСТАЛЛА43 ТАБЛИЦА 39. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА47



список рисунков

РИСУНОК 1. БЛОК- СХЕМА3

РИСУНОК 2. НАЗНАЧЕНИЕ ПИН (48-ПИН QFN).....4

РИСУНОК 3 ИНТЕРФЕЙС ТЮНЕРА ЕСЛИ ИЛИ НОЛЬ-ЕСЛИ10

РИСУНОК 4. АРУ с ЗАДЕРЖКОЙ11

РИСУНОК 5. ДВУХПРОВОДНОЙ ИНТЕРФЕЙС МЕЖДУ ТЮНЕРОМ И RTL2832U15

РИСУНОК 6. СХЕМА ВНУТРЕННЕГО ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕГО РЕГУЛЯТОРА16

РИСУНОК 7. ФУНКЦИЯ ПИД- ФИЛЬТРА RTL2832U24

РИСУНОК 8. ВРЕМЕННАЯ СХЕМА ДВУХПРОВОДНОГО ИНТЕРФЕЙСА42

РИСУНОК 9. ПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ СХЕМЫ44

для V4L КОНФИДЕНЦИАЛЬНО Realtek

1. Общее описание

RTL2832U — это высокопроизводительный демодулятор DVB-T COFDM, поддерживающий интерфейс USB 2.0.

RTL2832U соответствует стандартам NorDig Unified 1.0.3, D-Book 5.0 и EN300 744 (спецификация ETSI).

Он поддерживает режим 2K или 8K с полосой пропускания 6, 7 и 8 МГц. Параметры модуляции, например скорость кода и защитный интервал, определяются автоматически.

RTL2832U поддерживает тюнеры на выходе ПЧ (промежуточная частота, 36,125 МГц), низкой ПЧ (4,57 МГц) или нулевой ПЧ с использованием кристалла 28,8 МГц. Благодаря встроенному усовершенствованному АЦП (аналогово-цифровому преобразователю) RTL2832U обеспечивает высокую стабильность приема на портативные устройства.

Современный RTL2832U оснащен запатентованными алгоритмами Realtek (патент заявлен), включая превосходную оценку канала, подавление интерфейса совмещенного канала, прием канала с длинным эхо и подавление импульсного шума, и представляет собой идеальное решение для широкого спектра задач. приложения для ПК-TB, такие как USB-ключ и MiniCard/USB, а также встроенная система через интерфейс USB.

для V4L КОНФИДЕНЦИАЛЬНО Realtek

2. Особенности

COFDM соответствует стандартам NORDIG Unified 1.0.3, D-book 5.0 и ETSI 300-744.

Поддерживает несколько частот ПЧ (4,57 МГц или 36,167 МГц) и инверсию спектра.

Поддерживает вход Zero-IF

Один недорогой кристалл для генерации тактовых импульсов (± 100 ppm)

Режим автоматической коробки передач и защита интервального обнаружения

Схемы импульсного шумоподавления

Автоматическое восстановление несущей в широком диапазоне смещений (± 800 кГц)

Превосходная производительность с профилями эхо до/после/длинного эха

Встроенная схема подавления помех соседнего и совмещенного каналов.

Задержка АРУ с программируемым

Точка захвата (BERX)

7-битный АЦП для измерения уровня радиочастотных сигналов

Аппаратные ПИД-фильтры MPEG-2

Инфракрасный порт для дистанционного управления и пробуждения, поддерживаются следующие протоколы.

Протокол Microsoft RC6

NEC, Sony, SIRC, протокол RC-5

Восемь портов ввода-вывода общего назначения

Интерфейс USB 2.0

Поддерживает полную/высокую скорость USB

Настраиваемая информация о поставщике через внешняя ЭСППЗУ

Проходит сертификацию USB-IF

Требуется внешнее питание сигнала 3,3 В.

48-контактный QFN (6x6 мм²), зеленый корпус

3. Системные приложения

Портативное устройство ЦТВ

USB-ключ

Миникарта

5. Назначение контактов

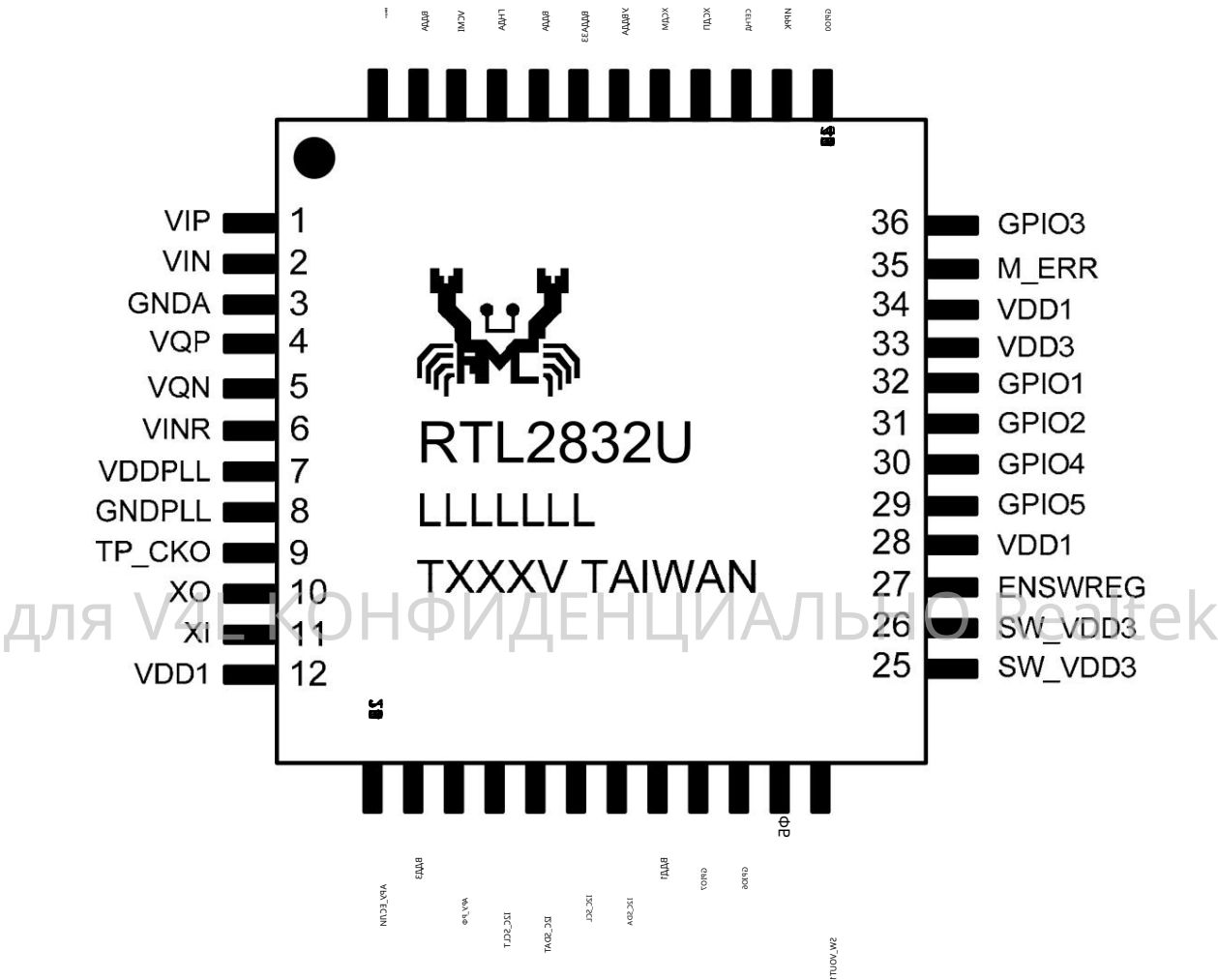


Рисунок 2. Назначение контактов (48-контактный QFN)

5.1. Зеленый пакет и идентификация версии

Зеленый пакет обозначен буквой «G» в месте, отмеченном буквой «Т» на рисунке 2. Показан номер версии. в месте, отмеченном буквой «V».

6. Описание контактов

В таблицах использованы следующие коды типов сигналов:

Я: Ввод

I/OD: двунаправленный, выход с открытым стоком

О: Выход

Tri: выход с тремя состояниями

OD: выход с открытым стоком

PS: Блок питания

Ввод/вывод: двунаправленный

Земля: Земля

Таблица 1. Описание контактов

Имя	Номер контакта	Функция	Тип
Питание и заземление			
ВДД1	12, 20, 28, 34	Цифровые источники питания	ПС (1,2 В)
ВДДЗ	14, 33	Источники питания цифрового ввода-вывода	ПС (3,3 В)
ВДДАЗЗ	43	Аналоговый входной источник питания	ПС (3,3 В)
ВДДА	44, 47	Аналоговые входные источники питания	ПС (1,2 В)
ГНДА	3, 45	Аналоговое входное заземление	Земля
Генератор и ФАПЧ			
XI	11	Вход кварцевого генератора	Я
XO	10	Выход кварцевого генератора	О
ВДДПЛЛ	7	Источник питания ФАПЧ	ПС (1,2 В)
ГНДПЛЛ	8	ФАПЧ Земля	Земля
ТП_СКО	9	Тестовый вывод АЦП для тактового входа	
АЦП			
VIP	1	Дифференциальный аналоговый вход – положительный (I-тракт)	Я
VIN	2	Дифференциальный аналоговый вход – отрицательный (I-тракт)	Я
VQP	4	Дифференциальный аналоговый вход – положительный (Q-тракт)	Я
VQN	5	Дифференциальный аналоговый вход – отрицательный (Q Path)	Я
12 тыс. резисторов	48	Подключает резистор сопротивлением 10 кОм к земле.	Я
VCM1	46	Опорное напряжение для связи АЦП по переменному току	Я



Имя	Номер контакта	Функция	Тип
ВИНР	6	Низкоскоростной 7-битный АЦП с несимметричным входом	я
USB-интерфейс			
ХСДП	40	USB-D+ сигнал	я
ХСДМ	41	USB D-сигнал	я
УВДДА	42	Аналоговый источник питания USB 1,2 В	ПС (1,2 В)
СЕГНД	39	Эталонная земля	Земля
Хост-интерфейс			
I2C_SCL	18	Выходной контакт синхронизации интерфейса I2 C (допуск по напряжению 5)	ОД
I2C_SDA	19	Двунаправленный вывод данных интерфейса I2 C (допуск по напряжению 5)	И/ОД
I2C_SCLT	16	Выходной сигнал SCLK (допуск напряжения 5) для управления тюнером	ОД
I2C_SDAT	17	Выходной сигнал SDAT (допуск напряжения 5) для управления тюнером	И/ОД
APU_ЕСЛИ	13	Сигнал управления для ПЧ АРУ (допуск напряжения 5)	ОД
APU_РФ	15	Управляющий сигнал для РЧ АРУ (допуск напряжения 5)	ОД
M_ERR	35	Вывод ошибок MPEG	О
Интерфейс GPIO и ИК			
ИРРК	38	Входной ИК-сигнал	я
GPIO[0]	37	Общего назначения I/O Pin-0	Три
GPIO[1]	32	Контакт ввода-вывода общего назначения 1	Три
GPIO[2]	31	Контакт ввода-вывода общего назначения 2	Три
GPIO[3]	36	Контакт 3 ввода-вывода общего назначения	Три
GPIO[4]	30	Контакт ввода-вывода общего назначения-4	Три
GPIO[5]	29	Контакт 5 ввода/вывода общего назначения	Три
GPIO[6]	22	Контакт ввода/вывода общего назначения-6	Три
GPIO[7]	21	Контакт ввода-вывода общего назначения-7	Три
Внутренний импульсный регулятор от 3,3 В до 1,2 В.			
ЭНСВРЕГ	27	0 В: выключить импульсный регулятор. 3,3 В: Включение импульсного регулятора (внутренняя связь высокого уровня)	я
SW_VDD3	26, 25	Входная мощность 3,3 В	ПС (3,3 В)
REG_OUT	24	Выходная мощность 1,2 В	О
ФБ	23	Регулируемое напряжение обратной связи	я

7. Функциональное описание

Блок-схема демодулятора DVB-T RTL2832U показана на рисунке 1, стр. 3. RTL2832U принимает входные сигналы ПЧ или Нулевой ПЧ, причем аналоговый сигнал дискретизируется внутренним АЦП. Поток дискретизированных данных затем обрабатывается посредством демодуляции OFDM. После декодирования встроенным FEC (декодером Витерби и Рида-Соломона) интерфейс USB 2.0 выводит пакеты с данными транспортного потока.

Подробное описание каждого блока приведено в этом разделе.

7.1. Аналого-цифровое преобразование (АЦП)

Внутренний аналого-цифровой преобразователь может принимать выходной сигнал тюнера с различной полосой пропускания (6, 7, 8 МГц), различными частотами ПЧ (4,57 или 36,167 МГц), нулевым входом ПЧ (канал I и Q) и выполнять преобразование спектра.

Используя тактовую частоту выборки, генерируемую внутренней системой ФАПЧ с источником тактовой частоты 28,8 МГц, RTL2832U демодулирует принятый ТВ-сигнал.

7.2. Автоматическая регулировка усиления (АРУ)

Схема АРУ используется для регулировки мощности принимаемого сигнала до умеренного уровня для АЦП. Этот модуль поддерживает два выходных канала, оба являются сигналами сигма-дельта-модулированными. Для выходных сигналов требуются дополнительные RC LPF (фильтры нижних частот) перед подачей на ПЧ и ВЧ VGA в тюнере. Алгоритм АРУ с задержкой описан в разделе 8.1

Автоматическая регулировка усиления (АРУ), стр. 11.

7.3. Цифровое понижающее преобразование

RTL2832U использует выборку ПЧ или нулевую ПЧ для обработки полученных сигналов. Схема цифрового понижающего преобразования (DDC) преобразует дискретизированный сигнал ПЧ в комплексный базовый сигнал для дальнейшей обработки. Частоту понижающего преобразования и фильтр нижних частот можно запрограммировать в соответствии с различной частотой ПЧ, частотой дискретизации и полосой пропускания сигнала.

7.4. Ресемплер

Схема передискретизации изменяет полученный сигнал с фиксированной частоты дискретизации АЦП на частоту дискретизации мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM) в соответствии с полосой пропускания сигнала. Коэффициент преобразования можно запрограммировать с помощью настройки регистра.

7.5. Удаление защитного интервала

При модуляции во временной области между двумя сигналами мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM) вставляется защитный интервал. Перед обработкой быстрого преобразования Фурье (БПФ) необходимо удалить защитный интервал. Этот модуль используется для модерации границы символа OFDM для БПФ по результатам синхронизации.

7.6. Быстрое преобразование Фурье (БПФ)

Схема быстрого преобразования Фурье (БПФ) преобразует полученный сигнал во временной области в сигнал частотной области. В соответствии с определением ETSI 300-744, выходные данные БПФ содержат непрерывные пилот-сигналы, разбросанные пилот-сигналы, сигнал параметров передачи (TPS) и сигнал данных. Эти сигналы могут использоваться для синхронизации, оценки канала и принятия решения по данным при дальнейшей обработке.

7.7. Синхронизация

RTL2832U может измерять и компенсировать большой диапазон смещений частоты дискретизации и смещения несущей частоты перед принятием решения по данным. Умеренная граница символа используется, чтобы избежать межсимвольной интерференции (ISI).

7.8. Оценка канала

Схема оценки канала используется для оценки состояния канала принимаемых сигналов. Оценка отклика канала может использоваться для выравнивания и обновляется посимвольно для поддержки мобильной связи. вариации каналов.

7.9. Декодер сигнала параметров передачи

Этот модуль используется для декодирования и определения битов сигнала параметров передачи (TPS). Несущие TPS содержат параметры для демодуляции. Эти параметры защищены кодировкой Бозе, Рэя-Чандхури, Хоккенгема (BCH). После декодирования демодулятор RTL2832U дополнительно обрабатывает декодированную информацию. Такие параметры, как режим передачи, значение защитного интервала, скорость кода и т. д., могут быть предварительно установлены с помощью регистров для перезаписи результата декодирования TPS.

7.10. Выравнивание

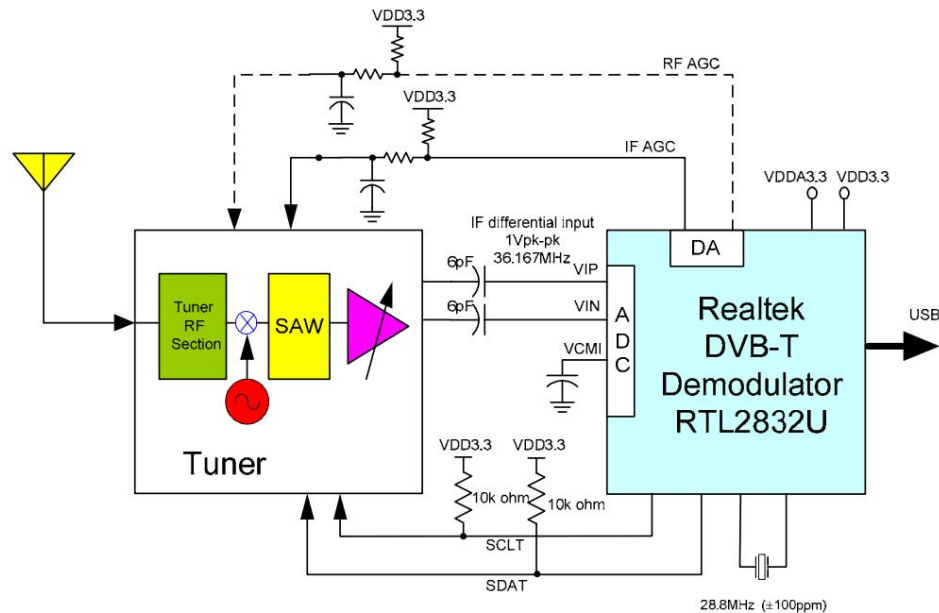
Для обработки различных условий канала схема коррекции компенсирует ухудшение сигнала, вызванное различными профилями многолучевого канала. Бит данных обнаруживается на основе выходного сигнала коррекции.

7.11. Демережител, декодер FEC и дескремблер

В соответствии со стандартом ETSI 300-744, RTL2832U использует обращенный меремжител для переупорядочения битов данных решения в правильную последовательность. Схема декодера прямой коррекции ошибок (FEC) обнаруживает и исправляет биты ошибок в полученной последовательности. Дескремблер восстанавливает выходные данные декодера в стандартную последовательность Транспортного потока (TS).

8. Интерфейс тюнера

Между тюнером и устройством имеется три интерфейса (APU, вход АЦП, двухпроводный последовательный интерфейс).
демодулятор.



для V4L КОНФИДЕНЦИАЛЬНО Realtek

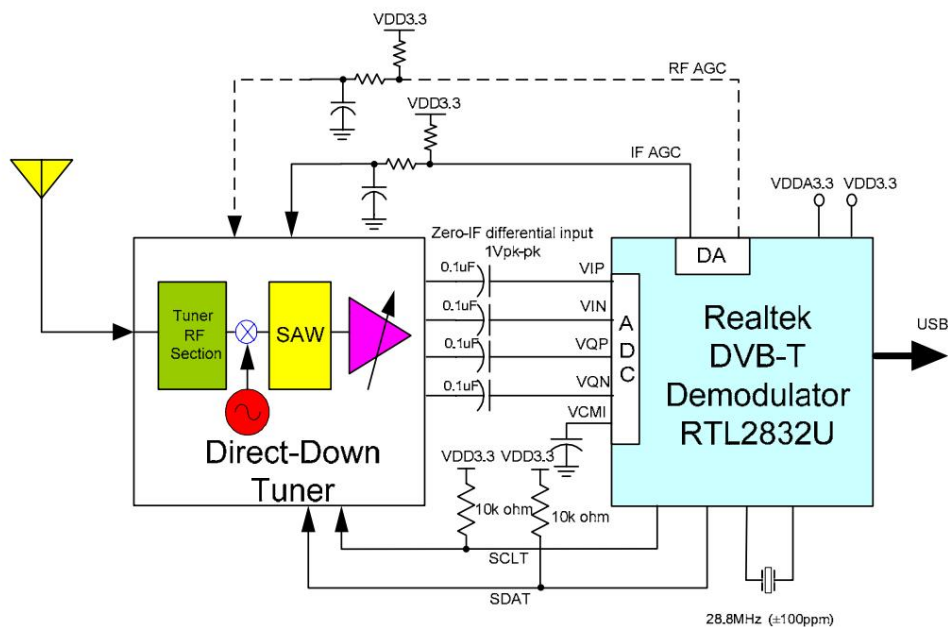


Рисунок 3. Интерфейс тюнера ПЧ или нулевой ПЧ

8.1. Автоматическая регулировка усиления (APU)

В RTL2832U контакты RF_AGC и IF_AGC управляют усилением VGA радиочастоты (RF) и промежуточной частоты (IF) тюнера. В некоторых приложениях RTL2832U управляет только IF VGA, а тюнер управляет RF VGA. В некоторых тюнерах нужна только RF AGC. RTL2832U использует APU с задержкой для управления APU ВЧ и ПЧ. Распределение усиления по ВЧ и ПЧ VGA регулируется регистрами «vtop» и «krf». Метод APU с задержкой показан на рисунке 4. RTL2832U имеет три значения регистра vtop и четыре значения krf, которые программируются пользователем.

Когда входная мощность радиочастотного тюнера слабая, усиление RF VGA поддерживается на максимуме для повышения производительности тюнера. Когда входная мощность достаточно велика, RF VGA начинает уменьшать свое усиление, чтобы избежать эффекта нелинейности следующего блока (IF VGA). Точка, в которой RF VGA начинает уменьшать значение усиления, называется vtop («точка захвата»). Коэффициент уменьшения усиления RF VGA задается регистром krf. Оптимальные значения регистров vtop и krf зависят от используемого тюнера.

Выводы RF_AGC и IF_AGC являются выходами сигма-дельта ЦАП. Внешний резистор/конденсатор (RC) фильтр нижних частот и резистор высокого напряжения должны быть размещены на плате печатной платы для генерации квазипостоянного управляющего напряжения на тюнер, как показано на рисунке 3, стр. 10.

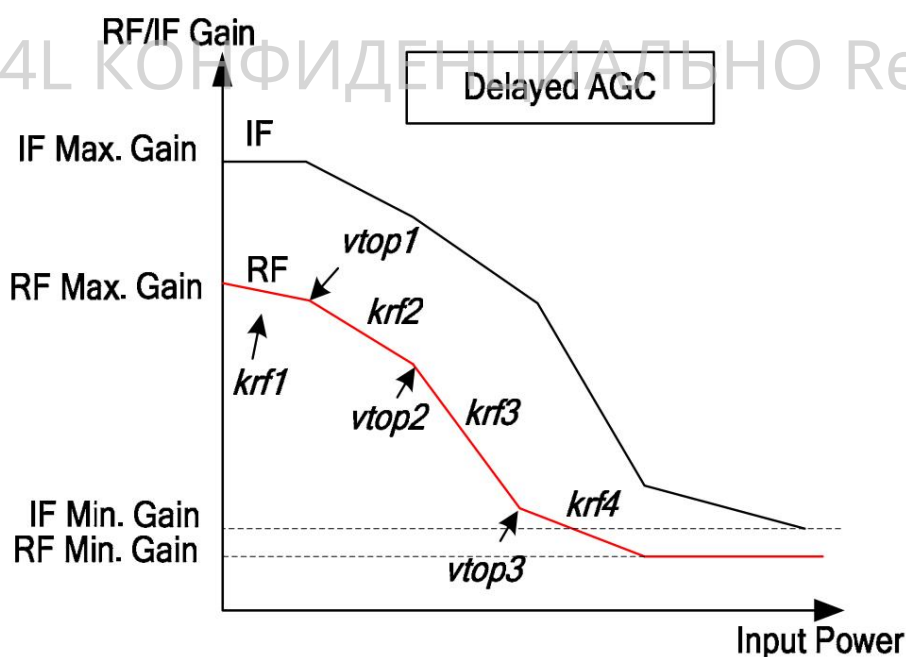


Рисунок 4. Задержка APU

8.1.1. Имя регистра: Loop_gain

Усиление контура аналоговой автоматической регулировки усиления (AAGC) устанавливается регистрами lo_gain2<3:0> и lo_gain2<4>. Регистр «lo_gain2» может быть установлен в значение от 0 до 26. Значение зависит от тюнера. Рекомендуемое значение — 20 (декабрь). Более высокое значение Loop_gain приведет к более медленному времени блокировки AAGC, но более стабильному управляющему напряжению AAGC. Для особых случаев есть еще один цикл_gain1 и цикл_gain3 : используйте Loop_gain1 для разблокировки AAGC и используйте Loop_gain3 для существующих помех.

Таблица 2. Таблица регистров AAGC

Страница регистрации имени		Компенсировать {LSB, MSB}	Биты Использовал	RW	По умолчанию (неиспользуемый)	Описание
Polar_rf_agc	0	0x0E	[1] ЧЗ 0			Инвертируйте вывод AGC_RF Sigma-Delta. 0: Нормальный 1: Инверсия
Polar_if_agc	0	0x0E	[0] ЧЗ 0			Инвертируйте вывод AGC_IF Sigma-Delta. 0: Нормальный 1: Инверсия
цикл_усиления2<3:0>	1	0x04	[4:1] RW 0	Усиление контура		APU (бит 0–бит 3) для блокировки AAGC
aagc_hold	1	0x04	[5] ЧЗ 0			Удержание значения AAGC (разомкнутый цикл AAGC) 0: отключить 1: Включить
ru_rf_agc	1	0x04	[6] СПП 1			Включить петлю RF AGC 1: Включить 0: отключить
ru_if_agc	1	0x04	[7] СПП 1			Включить петлю APU ПЧ 1: Включить 0: отключить
цикл_усиления2<4>	1	0x05	[7] RW 1	Усиление контура		AAGC (бит 4) для блокировки AAGC
цикл_усиления1	1	0xC7	[5:1] RW 1	Усиление контура		AAGC для разблокировки AAGC
петля_gain3	1	0xC8	[4:0] RW 1	Коэффициент усиления контура		AAGC при существующих помехах
втоп1	1	0x06	[5:0] ПВ 10			u(6,5f) Установить точку перехода1
втоп2	1	0xC9	[5:0] ПВ 30			u(6,5f) Установить точку перехода2
втоп3	1	0xCA	[5:0] RW 28			u(6,5f) Установить точку перехода3
КРФ1	1	0xCB	[7:0] ПВ 2			u(8,4f) Установка коэффициента ухудшения усиления РЧ АРУ1
КРФ2	1	0x07	[7:0] ПВ Ф			u(8,4f) Установка коэффициента ухудшения усиления РЧ АРУ2
КРФ3	1	0xCD	[7:0] ПВ 20			u(8,4f) Установка коэффициента ухудшения усиления РЧ АРУ3
КРФ4	1	0xCE	[7:0] ПВ 30			u(8,4f) Установка коэффициента ухудшения усиления РЧ АРУ4
if_agc_min	1	0x08	[7:0] RW 80			s(8,7f) Установить минимальное усиление IF AAGC

Страница регистрации имени		Компенсировать {LSB, MSB}	Биты Использовал	RW	По умолчанию (Значение по умолчанию)	Описание
if_agc_max	1	0x09	[7:0] RW	7F		s(8,7f) Установить максимальное усиление IF AAGC
rf_agc_min	1	0x0A	[7:0] RW	80		s(8,7f) Установить минимальное усиление RF AAGC
rf_agc_max	1	0x0B	[7:0] RW	7F		s(8,7f) Установка максимального усиления RF AAGC
if_agc_val	3	{59,5A}	[13:0] P		-	s(14, 13f) ЕСЛИ Значение AAGC
rf_agc_val	3	{5B, 5C}	[13:0] P		-	s(14, 13f) Значение RF AAGC
aagc_lock	3	0x50	[0] P		-	Блокировка AAGC

8.1.2. Имя регистра: if_agc_min/if_agc_max/rf_agc_min/rf_agc_max

Формат: s(8,7f)

Эти регистры ограничивают минимальное и максимальное значение RF/IF AGC. Они имеют 8-битный формат с дополнением до двух. Максимальное значение 127 (дес.) означает максимальное выходное напряжение.

Например, если мы хотим ограничить минимум/максимум ВЧ, выходное напряжение АРУ будет составлять 10%/90% от напряжения высокого уровня.

$rf_agc_min = \text{пол} (10\% * 255 - 128) = -103$ (декабрь)

$rf_agc_max = \text{пол} (90\% * 255 - 128) = 101$ (декабрь)

8.1.3. Регистрационное имя: Втоп

Формат: u(6,6f)

Точка переключения RF VGA устанавливается регистром втоп. Ниже показаны два особых случая. Оптимальное значение зависит от тюнера.

$втоп = 0$ (дес.) Усиление РЧ всегда устанавливается на максимальное значение.

$втоп = 63$ (декабрь) ВЧ-усиление не задерживает

Например, если мы хотим ухудшить усиление RF VGA, когда управляющее напряжение IF VGA меньше $0,5 * V_{dd}$:

$втоп = \text{пол} (63 * 0,5) = 31$ (декабрь)

8.1.4. Регистрационное имя: Krf

Формат: u(6,2f)

Коэффициент снижения усиления между RF и IF AGC, когда входная мощность превышает точку переключения RF, устанавливается регистром Krf. Большой krf означает, что коэффициент ухудшения радиочастотного усиления больше. Это означает равный коэффициент ухудшения усиления между RF и IF AGC. Если мы хотим, чтобы усиление ВЧ быстро ухудшалось, когда входная мощность превышает точку переключения, следует установить большее значение krf. Если RTL2832U управляет только IF AGC, регистры vtor и krf не используются.

8.1.5. Имя регистра: if_agc_val/rf_agc_val

Формат: s(14,13f)

Значение RF AAGC и значение IF AAGC считываются из регистров if_agc_val/rf_agc_val. Они имеют 14-битный формат с дополнением до двух. Минимальное значение составляет -8192, а максимальное значение - 8191. Когда для rf/if_agc_val установлено максимальное значение, это означает, что на выходе RF/IF AGC находится максимальное управляющее напряжение. Реальную входную мощность RF можно отобразить из if_agc_val/rf_agc_val. Сопоставление может быть с таблицей или уравнением. Обратите внимание, что разные настройки vtor и krf отображают разные таблицы и уравнения.

для V4L КОНФИДЕНЦИАЛЬНО Realtek

8.2. Вход АЦП (выход тюнера)

Выход тюнера ПЧ или нулевой ПЧ соединен по переменному току с дифференциальным входом АЦП RTL2832U. Требуется внешний конденсатор связи по переменному току. Схема показана на рисунке 3, страница 10.

8.3. Двухпроводной интерфейс между тюнером и RTL2832U

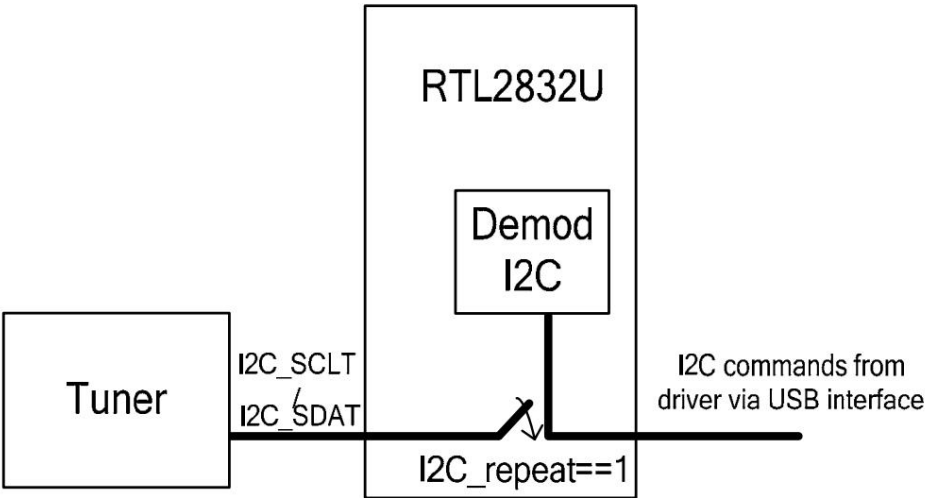


Рисунок 5. Двухпроводной интерфейс между тюнером и RTL2832U.

RTL2832U поддерживает повторитель I2 C для предотвращения помех тюнера от двухпроводного интерфейса. В обычных ситуациях тюнер не слышит ни одной команды, отправленной по двухпроводному интерфейсу. Нам нужно включить повторитель I2 C (установить регистр IIC_repeat=1) , чтобы отправить команду на тюнер. Команда будет услышана одновременно тюнером и RTL2832U. Тюнер и RTL2832U могут различать источник команды по адресу I2 C. На печатной плате контакт I2C_SDAT/I2C_SCLT должен быть подключен к резисторам высокого напряжения (10 кОм), чтобы поднять двухпроводную шину.

Таблица 3. Таблица регистров повторителя I2 C

Имя регистра	Смещение страницы	{MSB,LSB} Идентификатор	Используемые биты	RW	По умолчанию (шестнадцатеричный)	Описание
IIC_repeat	1	0x01	[3] ПЗ		0	я ² С Повторитель для тюнера 1: Включить 0: отключить

Примечание 1: IIC_repeat должен быть установлен в 1 перед отправкой команды на тюнер.

Примечание 2. IIC_repeat не устанавливается автоматически в 0 после получения команды «СТОП».

8.4. Внутренний импульсный регулятор RTL2832U

RTL2832U имеет импульсный стабилизатор с входным напряжением 3,3 В и выходным напряжением 1,2 В. На рисунке 6 показана схема приложения.

Питание по умолчанию на выводе ENSWREG составляет 3,3 В. Подача напряжения 0 В выключает импульсный регулятор.

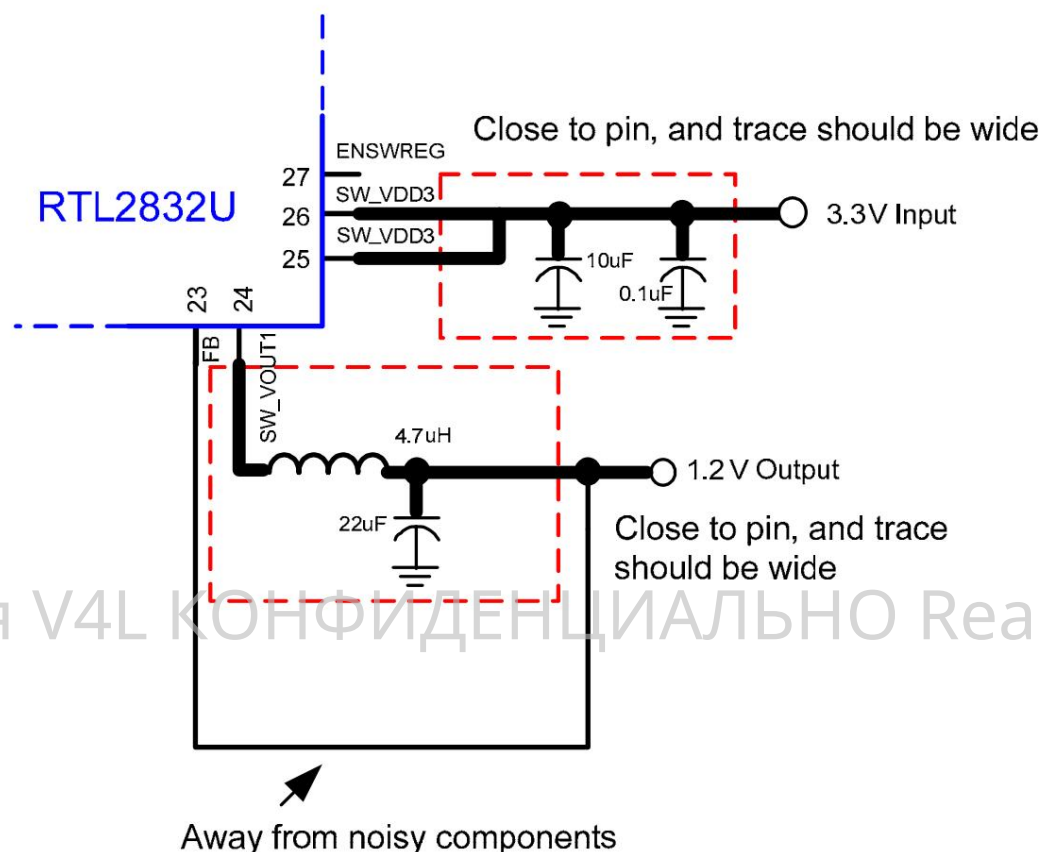


Рисунок 6. Схема внутреннего импульсного регулятора

9. Описания регистров (общие)

9.1. Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) в

RTL2832U может принимать сигналы ПЧ или Нулевой ПЧ от тюнера. Следующие регистры устанавливают ЕСЛИ или Режим нулевой ПЧ.

Режим сигнала ПЧ

- AD_EN_reg1 установлен 1
- AD_EN_reg0 установлен в 0
- en_bbin установлен 0

Режим сигнала с нулевой ПЧ

- AD_EN_reg1 установлен 1
- AD_EN_reg0 установлен 1
- en_bbin набор 1

Таблица 4. Регистры АЦП

Страница регистрации имени		Компенсировать {MSB,LSB}	Используемые биты RW	По умолчанию (по умолчанию)	Описание
AD_EN_reg1	0	0x08	[6] ЧЗ 0		1: Включить ADC_Q 0: отключить ADC_Q
AD_EN_reg	0	0x08	[7] ПЗ 0		1: Включить ADC_I 0: отключить ADC_I
ru_bbin	1	0xB1	[0] ЧЗ 1		1: Включить вход Zero-IF. 0: отключить вход Zero-IF.
opt_adc_iq	0	0x06	[5:4] ПЗ 0		0: путь к данным ADC_I, ADC_Q по умолчанию. 1: обмен данными ADC_I, ADC_Q.

9.2. Отмена постоянного тока и компенсация IQ

В режиме нулевой ПЧ выходной сигнал тюнера часто имеет проблемы смещения постоянного тока и несоответствия IQ. RTL2832U компенсирует эти эффекты. Блоки компенсации постоянного тока и компенсации IQ включены по умолчанию, когда en_bbin установлен в 1.

Таблица 5. Регистры отмены постоянного тока

регистр Имя	Страница	Компенсировать {MSB,LSB}	Используемые биты RW	По умолчанию (двухзначный)	Описание
ru_dc_est	1	0xB1	[1] ПЗ 1		1: Включить оценку и отмену постоянного тока. 0: отключить оценку и отмену постоянного тока.
ru_iq_comp	1	0xB1	[3] СПП 1		1: Включить компенсацию IQ 0: отключить компенсацию IQ.
ru_iq_est	1	0xB1	[4] СПП 1		1: Включить оценку IQ для компенсации. 0: отключить оценку IQ для компенсации.
Est_kq	1	{0x66,0x67}	[11:0] P	-	Расчетный выигрыш при несоответствии усиления IQ, u(12,11f)
Est_sin	1	{0x68,0x69}	[11:0] P	-	Расчетный грех для несоответствия IQ θ , c(12,10f)

для V4L КОНФИДЕНЦИАЛЬНО Realtek

9.3. Цифровое понижающее преобразование (DDC)

Блок аналого-цифрового преобразователя (ADC) субдискретизирует сигналы промежуточной частоты (IF), а блок цифрового преобразования с понижением частоты (DDC) преобразует IF в сигналы основной полосы частот.

В обычных случаях тюнер осуществляет микширование верхнего плеча и инвертирует спектр. Демодулятору требуется инверсный спектр в DDC (регистр `spec_inv`). В RTL2832U имеется подавитель соседнего канала, который включается или отключается регистром `en_aci`. Начальная частота ПЧ должна быть установлена регистром `pset_iffreq`. Эта настройка регистра зависит от частоты кристалла. Показано уравнение `pset_iffreq` .

ниже:

$$\text{pset_iffreq} = \begin{cases} \text{fIF_D} - \text{fcrystal} & \text{Если } \text{fIF_D} \geq \text{fcrystal} \\ \text{fIF_D} + \text{fcrystal} & \text{Иначе} \end{cases}$$

Где:

`fIF_D`: промежуточная частота (ПЧ) после субдискретизации

`fcrystal`: частота кристалла

Примеры:

- `fIF` = 4,57M, `fADC` = 28,8M,
`pset_iffreq` = -665554 2^{22} -665554 = 3528750 (дополнение до двух) = 0x35D82E
- `fIF` = 36,167M, `fADC` = 28,8M, `fIF_D` = 36,167-28,8 = 7,367,
`pset_iffreq` = -1072897 2^{22} -1072897 = 3121407 (дополнение до двух) = 0x2FA0FF
- `fIF` = 36,125M, `fADC` = 28,8M, `fIF_D` = 36,167-28,8 = 7,367,
`pset_iffreq` = -1066780 2^{22} -1066780 = 3127524 (дополнение до двух) = 0x2FB8E4
- `fIF` = 0M, `fADC` = 28,8M,
`pset_iffreq` = 0x0
- Режим DAB,
`pset_iffreq` = -1066988 = 3127316 (дополнение до двух) = 0x2FB814

Таблица 6. Цифровое понижающее преобразование (DDC)

регистр Имя	Страница	Компенсировать {MSB,LSB}	Используемые биты RW	По умолчанию (шестнадцатеричный)	Описание
Spec_inv	1	0x15	[0] ЧЗ 0		1: Инверсия спектра 0: Неинверсия спектра
En_aci	1	0x15	[1] ПЗ 1		1: Включить запрет соседнего канала. 0: отключить отклонение соседнего канала.
pset_iffreq	1	{0x19,0x1B}	[21:0] PB -		Установить частоту ПЧ

9.4. Ресемплер

Поскольку тактовая частота выборки АЦП больше, чем соотношение символов, существует модуль повторной выборки для преобразования данных выборки в соотношение символов. Соотношение можно установить через регистр «rsamp_ratio». Значение rsamp_ratio связано с полосой пропускания сигнала и частотой кристалла. Уравнение rsamp_ratio показано ниже:

$$\text{минимальное соотношение rsamp} = \frac{\text{Ж кристалл}}{\text{Ж символ}} \times 4194304$$

Где:

fcrystal = частота кристалла fsymbol

= соотношение символов в различных полосах пропускания

- BW: 8 МГц fsymbol = 64/7 МГц, fcrystal = 28,8 МГц rsamp_ratio = 13212057 (десятичный) = 0x C99999
- BW: 7 МГц fsymbol = 8 МГц, fcrystal = 28,8 МГц rsamp_ratio = 15099494 (десятичный) = 0x E66666
- BW: 6 МГц fsymbol = 48/7 МГц, fcrystal = 28,8 МГц rsamp_ratio = 17616076 (десятичный) = 0x 10CCCC
- Режим DAB
rsamp_ratio = 14745600 (дес.) = 0x E10000

Таблица 7. Ресемплер

Имя регистра	Смещение страницы	{MSB,LSB}	Используемые биты RW	По умолчанию (шестнадцатеричный)	Описание
rsamp_ratio	1	{0x9F, 0xA2}	[27:2] RW	C99999	Коэффициент передискретизации

9.5. Подавление помех в одном канале

Узкополосные внутриполосные помехи обнаруживаются и подавляются функцией подавления внутриканальных помех (CCI).

Регистр en_cci включает или отключает подавление внутриканальных помех.

Таблица 8. Подавление внутриканальных помех

Имя регистра	Смещение страницы	{MSB, LSB}	Используемые биты	RW	По умолчанию (шестнадцатеричный)	Описание
En_cci	1	0x40	[1]	ПП	1	1: Включить отмену CCI 0: отключить отмену CCI.

9.6. Импульсное шумоподавление

Импульсный шум можно подавить с помощью уникального запатентованного алгоритма Realtek. Регистр inc_det_cnt отслеживает, сколько раз возникает импульсный шум. Регистр inc_det_cnt_rst сбрасывает счетчик inc_det_cnt.

Таблица 9. Подавление импульсного шума

Страница регистрации имени		Компенсировать {MSB, LSB}	Биты Использовать	RW	По умолчанию (шестнадцатеричный)	Описание
en_inc	1	0x5D	[0] ЧЗ 1			1: Включить подавление импульсного шума. 0: отключить подавление импульсного шума.
inc_det_cnt_rst	1	0x5E	[6] ЧЗ 0			Сброс для inc_det_cnt 1: Сброс 0: Нормальный
inc_det_cnt	3	{0x28, 0x29} [8:0]	P		-	Количество событий импульсного шума

9.7. Цифровая автоматическая регулировка усиления (DAGC)

RTL2832U оснащен цифровой автоматической регулировкой усиления (DAGC) для настройки оптимальных уровней сигнала. DAGC можно включить или отключить через регистр `en_dagc`. Коэффициент усиления напряжения DAGC считывается из регистра `dagc_val`.

Линейное усиление напряжения $DAGC = dagc_val / 16$.

Таблица 10. Регистры DAGC

Страница регистрации и имени		Компенсировать {MSB,LSB}	Биты Использовал	RW	По умолчанию (стандартный)	Описание
<code>ru_dagc</code>	1	0x11	[0] ЧЗ 1			1: Включить ЦАП 0: отключить DAGC
<code>dagc_val</code>	3	0x05	[7:0] P		-	Прирост DAGC

9.8. Обнаружение режима БПФ

Режим быстрого преобразования Фурье (БПФ) и защитный интервал автоматически определяются алгоритмом определения автоматического режима. Обнаружение автоматического режима также можно включить или отключить с помощью регистра. Когда обнаружение автоматического режима отключено, правильный режим БПФ и защитный интервал можно установить вручную с помощью регистра `pset_mode_gi`.

Таблица 11. Обнаружение режима FFT

Страница регистрации и имени		Компенсировать {MSB,LSB}	Биты Использовал	RW	По умолчанию (стандартный)	Описание
<code>dis_auto_scan</code>	1	0x5F	[0] ЧЗ 0			0: включить определение автоматического режима. 1: отключить определение автоматического режима.
<code>pset_mode_gi</code>	1	0x5F	[3:1] ПВ 3			Предустановленный защитный интервал и режим БПФ 0: 2к, 1/32ГИ 1: 2к, 1/16ГИ 2: 2к, 1/8ГИ 3: 2к, ¼ 4: 8к, 1/32 5: 8к, 1/16 6: 8к, 1/8 7: 8к, ¼
<code>mode_gi_idx</code>	3	0x51	[2:0] P		-	Режим и индекс GI 0: 2к, 1/32ГИ 1: 2к, 1/16ГИ 2: 2к, 1/8ГИ 3: 2к, ¼GI 4: 8к, 1/32ГИ 5: 8к, 1/16ГИ 6: 8к, 1/8ГИ 7: 8к, ¼GI

9.9. Восстановление синхронизации/восстановление несущей

Уникальный алгоритм синхронизации RTL2832U способен работать в сложных условиях приема. Результат смещения частоты дискретизации можно прочитать из регистра `sfreq_off`, который обозначается в ppm. Предполагаемый сдвиг несущей частоты можно прочитать из регистра `cfreq_off`, который обозначается как интервал несущих. Расстояние между несущими зависит от полосы пропускания сигнала и режима передачи. Пример расчета показан ниже:

Для полосы пропускания 8М с сигналом в режиме 8К разнос несущих составляет примерно 1,116 кГц. Если `sfreq_off` = 0x200 (дополнение до двух)=512 (десятичное), `cfreq_off`=0xFB2E (дополнение до двух)=64302 (десятичное), тогда:

- Смещение частоты дискретизации = $\text{sfreq_off} / 224 * 1000000 = 512 / 16777216 * 1000000 = 30,5176 \text{ ppm}$
- Смещение несущей частоты = $\text{cfreq_off} / 27 * \text{разнос несущих} = 64302 / 128 * 1,116 \text{ кГц} = 560,63 \text{ кГц}$

Кроме того, для поддержки различных источников кварцевой частоты регистр `cfreq_off_ratio` должен быть установлен в соответствии с частотой дискретизации. Уравнение `cfreq_off_ratio` показано ниже:

$$\text{cfreq_коэффициент отклонения} = \frac{f_{\text{БПФ}}}{f_s} \times 1048576$$

Где:

fFFT: частота дискретизации

БПФ f_s : частота дискретизации АЦП

Например, $f_s = 28,8 \text{ М}$, $f_{\text{FFT}} =$

$64/7 \text{ М}$, $\text{cfreq_off_ratio} = -\text{floor}(64/7/28,8 * 1048576) = -332881$ (десятичное число) = 0xAEBAF (дополнение до двух)

- Режим 8М, $f_{\text{FFT}} = 64/7 \text{ М}$: $\text{cfreq_off_ratio} = 715695$ (дес.) = 0xAEBAF
- Режим 7М, $f_{\text{FFT}} = 8 \text{ М}$: $\text{cfreq_off_ratio} = 757305$ (dec) = 0xB8E39
- Режим 6М, $f_{\text{FFT}} = 48/7 \text{ М}$: $\text{cfreq_off_ratio} = 798916$ (дес.) = 0xC30C4

Расстояние между несущими

- Режим 8М, $f_{\text{FFT}} = 64/7 \text{ М}$: разнос несущих (8k) = $f_{\text{FFT}} / 8192 = 1,116071 \text{ Гц}$,
разнос несущих (2k) = $f_{\text{FFT}} / 2048 = 4,464285 \text{ Гц}$

Таблица 12. Восстановление синхронизации/восстановление несущей

Страница регистрации имени		Компенсировать {MSB,LSB}	Кусочек Использовал	Тип	RW	По умолчанию (дискретизированный)	Описание
cfreq_off_ratio	1	{0x9D, 0x9F} [23:4]	RW	s(20, 31f)	AEBAF	Установить коэффициент смещения несущей частоты	
cfreq_off	3	{0x5F, 0x61} [17:0]	R	c(18, 7f)		-	Предполагаемое смещение несущей частоты
sfreq_off	3	{0x18, 0x19} [13:0]	R	s(14, 24f)		-	Предполагаемое смещение частоты дискретизации

9.10. Кристалл

RTL2832U обладает превосходной способностью отслеживания смещения синхронизации, что позволяет использовать недорогой кристалл в качестве источника тактовой частоты. Допуск смещения синхронизации составляет ±100 ppm. RTL2832U также поддерживает генератор (выход генератора должен быть подключен к выводу XI).

Примечание. Для разных частот кристалла необходимо соответствующим образом установить такие регистры, как rsamp_ratio, cfreq_off_ratio и pset_iffreq.

9.11. ПИД-фильтр

Возможность фильтрации PID (идентификатора пакета) позволяет уменьшить транспортный поток на выходе демодулятора. В принимаемом мультиплексе можно выбрать 32 PID. На следующей блок-схеме показаны функции ПИД-фильтра, а настройка регистра по умолчанию пропускает все транспортные потоки PID.

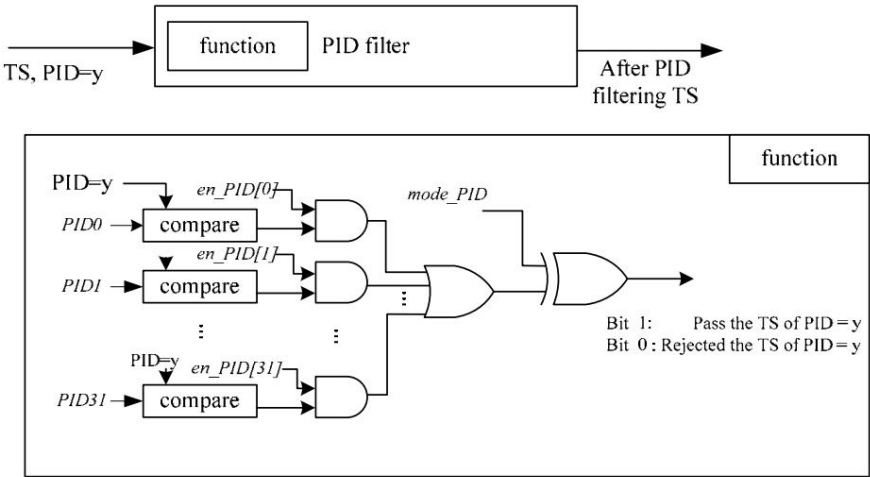


Рис. 7. Функция ПИД-фильтра RTL2832U.

Таблица 13. ПИД-фильтр

Страница регистрации имени	Компенсировать {MSB,LSB}	Кусочек Использовал	RW по умолчанию	Описание
err_pass	0	0x61	[5] ПЗ 1	Установите 0, чтобы отклонить все пакеты ошибок. Установите 1 для передачи всех пакетов ошибок.
mode_PID	0	0x61	[6] СПП 1	Установите 0 для передачи согласованного PID. Установите 1, чтобы отклонить совпадающий PID.
включить_PID	0	0x61	[7] СПП 1	Установите 1, чтобы включить выход ПИД-фильтра. Установить 0 Нет выхода
ен_PID[7:0]	0	0x62	[7:0] RW 0	Включить (1) и отключить (0) индивидуальный PID Фильтр 0~7
ен_PID[15:8]	0	0x63	[7:0] RW 0	Включить (1) и отключить (0) индивидуальный PID Фильтр 8~15
ен_PID[23:16]	0	0x64	[7:0] RW 0	Включить (1) и отключить (0) индивидуальный PID Фильтр 16~23
эн_PID[31:24]	0	0x65	[7:0] RW 0	Включить (1) и отключить (0) индивидуальный PID Фильтр 24~31
ПИД0	0	{0x66, 0x67}	[12:0] ЧЗ 00	Значение ПИД для ПИД-фильтра № 0
ПИД1	0	{0x68, 0x69}	[12:0] RW 01	Значение ПИД для ПИД-фильтра №1
ПИД2	0	{0x6A, 0x6B} [12:0] RW 06		Значение ПИД для ПИД-фильтра №2
ПИД3	0	{0x6C, 0x6D} [12:0] RW 11		Значение ПИД для ПИД-фильтра №3
ПИД4	0	{0x6E, 0x6F}	[12:0] RW 12	Значение ПИД для ПИД-фильтра № 4
ПИД5	0	{0x70, 0x71}	[12:0] RW 13	Значение ПИД для ПИД-фильтра №5
ПИД6	0	{0x72, 0x73}	[12:0] RW 14	Значение ПИД для ПИД-фильтра №6
ПИД7	0	{0x74, 0x75}	[12:0] RW 15	Значение ПИД для ПИД-фильтра №7
ПИД8	0	{0x76, 0x77}	[12:0] RW 16	Значение ПИД для ПИД-фильтра №8
ПИД9	0	{0x78, 0x79}	[12:0] RW 17	Значение ПИД для ПИД-фильтра №9
ПИД10	0	{0x7A, 0x7B} [12:0] RW 18		Значение ПИД для ПИД-фильтра № 10
ПИД11	0	{0x7C, 0x7D} [12:0] RW 19		Значение ПИД для ПИД-фильтра № 11
ПИД12	0	{0x7E, 0x7F}	[12:0] RW 1A	Значение ПИД-регулятора для ПИД-фильтра №12
ПИД13	0	{0x80, 0x81}	[12:0] RW 1B	Значение ПИД для ПИД-фильтра № 13
ПИД14	0	{0x82, 0x83}	[12:0] RW 1C	Значение ПИД для ПИД-фильтра № 14

Страница регистрации имени	Компенсировать	Кусочек	RW по умолчанию	Описание
	{MSB,LSB}	Использовал	(Шестнадцатеричный)	
ПИД15	0	{0x84, 0x85}	[12:0] RW 1D ПИД-значение для ПИД-фильтра №15	
ПИД16	0	{0x86, 0x87}	[12:0] RW 1E	Значение ПИД для ПИД-фильтра № 16
ПИД17	0	{0x88, 0x89}	[12:0] RW 1F	Значение ПИД для ПИД-фильтра № 17
ПИД18	0	{0x8A, 0x8B} [12:0] RW 20		Значение ПИД для ПИД-фильтра № 18
ПИД19	0	{0x8C, 0x8D} [12:0] RW 21		Значение ПИД для ПИД-фильтра № 19
ПИД20	0	{0x8E, 0x8F}	[12:0] RW 22	Значение ПИД для ПИД-фильтра № 20
ПИД21	0	{0x90, 0x91}	[12:0] RW 23	Значение ПИД для ПИД-фильтра № 21
ПИД22	0	{0x92, 0x93}	[12:0] RW 24	Значение ПИД для ПИД-фильтра № 22
ПИД23	0	{0x94, 0x95}	[12:0] RW 25	Значение ПИД для ПИД-фильтра № 23
ПИД24	0	{0x96, 0x97}	[12:0] RW 26	Значение ПИД для ПИД-фильтра № 24
ПИД25	0	{0x98, 0x99}	[12:0] RW 27	Значение ПИД для ПИД-фильтра № 25
ПИД26	0	{0x9A, 0x9B} [12:0] RW 28		Значение ПИД для ПИД-фильтра № 26
ПИД27	0	{0x9C, 0x9D} [12:0] RW 29		Значение ПИД для ПИД-фильтра № 27
ПИД28	0	{0x9E, 0x9F}	[12:0] RW 2A Значение ПИД-регулятора для ПИД-фильтра №28	
ПИД29	0	{0xA0, 0xA1} [12:0] RW 2B Значение ПИД-регулятора для ПИД-фильтра №29		
ПИД30	0	{0xA2, 0xA3} [12:0] RW 2C Значение ПИД-регулятора для ПИД-фильтра №30		
ПИД31	0	{0xA4, 0xA5} [12:0] RW 2D Значение ПИД-регулятора для ПИД-фильтра №31		

10. Описания регистров (система 8051)

Адрес определяется значением смещения с базовым адресом 0x3000.

Табл. 14. Описания системных регистров

Имя доступа к смещению адреса	Описание
0000ч	ЧЗ DEMOD_CTL Регистр управления для демодулятора DVB-T
Регистры GPIO	
0001ч	RW групповой политики Выходное значение ввода/вывода общего назначения
0002ч	Р ГПИ Входное значение ввода-вывода общего назначения
0003ч	RW ГПОЭ Разрешение вывода ввода/вывода общего назначения
0004ч	RW ГПД Управление направлением ввода-вывода общего назначения
0005ч	RW СИСИНТЕ Регистр разрешения системных прерываний
0006ч	RW СИСИНТЫ Регистр состояния системного прерывания
0007ч	ЧЗ GP_CFG0 Конфигурация PAD для GPIO0-GPIO3
0008ч	ЧЗ GP_CFG1 Конфигурация PAD для GPIO4
0009ч	ЧТ СИСИНТЕ_1 Регистр включения системных прерываний GPIO5~GPIO7
000Aч	ЧТ СИСИНТС_1 Регистр состояния системного прерывания GPIO5~GPIO7
000Bh	ЧЗ DEMOD_CTL_1 Включить ИК-дистанционное пробуждение и режим XTL с низким током когда приостановлено
000ч	ЧЗ IR_SUSPEND ИК-датчик включен прерывисто. Контролируется GPIO3
ИК-регистры	
FC00~FC7F	- IR_RX_BUFF Обычный режим: 128-байтовый буфер предназначен для приема RLC. закодированные данные формы сигнала Режим ожидания: используется для сохранения исходного ключа питания RLC. закодированные данные для сравнения с полученными данными формы сигнала
FD00h	- IR_RX_IE Регистр разрешения прерываний. Недоступно в режиме ожидания
FD01h	- IR_RX_IF Регистр флага прерывания. Недоступно в режиме ожидания
FD02h	- IR_RX_CTRL Регистр управления приемом ИК
FD03h	- IR_RX_CONFIG ИК-прием, настройка регистрации
FD04h	- IR_MAX_DURATION0 Максимальная продолжительность времени Настройка регистра

Имя доступа к смещению адреса		Описание	
FD05h	-	IR_MAX_DURATION1	Регистр конфигурации максимальной продолжительности времени
FD06h	-	IR_IDLE_LEN0	Регистр конфигурации длины холостого хода
FD07h	-	IR_IDLE_LEN1	Регистр конфигурации длины холостого хода
FD08h	-	IR_GLITCH_LEN	Регистр конфигурации длины сбоя
FD09h	-	IR_RX_BUFFER_CTRL	Регистр управления буфером IR RX
FD0Ah	-	IR_RX_BUFFER_DATA	Данные ИК-буфера для доступа к MCU
FD0Bh	-	IR_RX_BC	Регистр счетчика байтов RX кадра
FD0Ch	-	IR_RX_CLK	Регистр счетчика байтов RX кадра. Недоступно в Приостановить
FD0Dh	-	IR_RX_C_COUNT_L	Регистр количества полученных несущих IR
FD0Eh	-	IR_RX_C_COUNT_H	Регистр количества полученных несущих IR
FD0Fh	-	-	Сдержанный
FD10h	-	IR_SUSPEND_CTRL	Приостановить регистр управления
FD11h	-	IR_Err_Tolerance_CTRL	Регистр контроля допуска ошибок ИК
FD12h	-	IR_UNIT_LEN	Регистр длины единицы 1T
FD13h	-	IR_ERR_Tolerance_LEN	Регистр длины отрицательного допуска единицы высокого уровня
FD14h	-	IR_MAX_H_Tolerance_LEN	Регистр максимальной длины допуска высокого уровня
FD15h	-	IR_MAX_L_Tolerance_LEN	Регистр максимальной длины допуска низкого уровня
FD16h	-	IR_MASK_CTRL	Регистр управления маской
FD17h	-	IR_MASK_DATA	Регистр данных маски
FD18h	-	IR_RESUME_MASK_ADDR	Регистр адреса маски возобновления IR
FD19h	-	IR_RESUME_MASK_T_LEN	Регистр длины маски возобновления ИК
я ² Главные регистры C			
0040ч	RW I2CCR		I2 C Регистр часов
0044ч	RW I2CMCR		Главный регистр управления I2 C
0048ч	ЧЗ I2CMSTR		I2 C Главный регистр синхронизации SCL
004Ч	RW I2CMSR		Регистр состояния ведущего устройства I2 C
00:50ч	RW I2CMFR		Главный регистр FIFO I2 C.

10.1. Регистр управления демодулятором (DEMOM_CTL, 0000h)

Таблица 15. Регистр управления демодулятором (DEMOM_CTL, 0000h)

Биты	Доступ	Сброс	Описание
7	RW	0	Включение демодулятора PLL. Установите значение 1, чтобы включить демодулятор PLL, и значение 0, чтобы отключить его.
6 ПЗ		0	Демодулятор ADC_I включен. Установите значение 1 для включения работы АЦП и значение 0 для отключения.
5	RW	1	Аппаратный сброс демодулятора. Установите значение 0, чтобы активировать аппаратный сброс, и значение 1, чтобы отменить сброс.
4	-	-	Сдержанный
3	RW	0	Демодулятор ADC_Q включен. Установите 1, чтобы включить работу АЦП, и 0, чтобы отключить.
2:0	-	-	Сдержанный

10.2. Регистры, связанные с GPIO (0001h~0008h)

Следующие регистры используются для управления GPIO 0–7. Функции этих 8 контактов по умолчанию:

1. GPIO [0]: выход для управления питанием VDD1. Значение по умолчанию 1 для отключения питания.

2. GPIO [1]: вход для фиксации включения питания для выбора источника синхронизации. Входное значение зависит от кристалла
доска; по умолчанию 0 для 28,8 МГц.

3. GPIO [2]: вход для внешнего режима I2 C, внутреннее понижение. Этот вывод используется для управления светодиодом после запуска прошивки 8051, и
ему будет присвоено значение 0 для выключения светодиода или 1 для его включения.

4. GPIO [3]: вход для удаленного пробуждения через USB. Входное значение 0 предназначено для активации удаленного пробуждения.
Выход для управления мощностью тюнера. Значение по умолчанию 1 для отключения питания.

5. GPIO [4]: Выход для управления мощностью антенны. Значение по умолчанию 0 для отключения питания.

6. GPIO [5]: вход для фиксации включения питания для выбора источника синхронизации, входное значение зависит от включенного кристалла.
доска. По умолчанию 0 для 28,8 МГц.

7. GPIO [6]: зарезервировано.

8. GPIO [7]: зарезервировано.

10.2.1. Регистр выходного значения GPIO (GPO, 0001h)

Таблица 16. Регистр выходных значений GPIO (GPO, 0001h)

Биты	Доступ	Сброс	Описание
7	RW	0	Выходное значение GPIO 7. Действительно только в том случае, если GPIO 7 определен как выходной контакт.
6 ПЗ		0	Выходное значение GPIO 6. Действительно только в том случае, если GPIO 6 определен как выходной контакт.
5	RW	0	Выходное значение GPIO 5. Действительно только в том случае, если GPIO 5 определен как выходной контакт.
4 ПЗ		1	Выходное значение GPIO 4. Действительно только в том случае, если GPIO 4 определен как выходной контакт.
3	RW	1	Выходное значение GPIO 3. Действительно только в том случае, если GPIO 3 определен как выходной контакт.
2	RW	0	Выходное значение GPIO 2. Действительно только в том случае, если GPIO 2 определен как выходной контакт.
1	RW	0	Выходное значение GPIO 1. Действительно только в том случае, если GPIO 1 определен как выходной контакт.
0 ЧЗ		0	Выходное значение GPIO 0. Действительно только в том случае, если GPIO 0 определен как выходной контакт.

10.2.2. Регистр входного значения GPIO (GPI, 0002h)

Таблица 17. Регистр входных значений GPIO (GPI, 0002h)

Биты	Доступ	Сброс	Описание
7	р	-	Входное значение GPIO 7. Действительно только в том случае, если GPIO 7 определен как входной контакт.
6	р	-	Входное значение GPIO 6. Действительно только в том случае, если GPIO 6 определен как входной контакт.
5	р	-	Входное значение GPIO 5. Действительно только в том случае, если GPIO 5 определен как входной контакт.
4	р	-	Входное значение GPIO 4. Действительно только в том случае, если GPIO 4 определен как входной контакт.
3	р	-	Входное значение GPIO 3. Действительно только в том случае, если GPIO 3 определен как входной контакт.
2	р	-	Входное значение GPIO 2. Действительно только в том случае, если GPIO 2 определен как входной контакт.
1	р	-	Входное значение GPIO 1. Действительно только в том случае, если GPIO 1 определен как входной контакт.
0	р	-	Входное значение GPIO 0. Действительно только в том случае, если GPIO 0 определен как входной контакт.

10.2.3. Регистр включения выхода GPIO (GPOE, 0003h)

Таблица 18. Регистр включения выхода GPIO (GPOE, 0003h)

Биты	Доступ	Сброс	Описание
7	RW	0	Включение вывода для GPIO 7. Действует только в том случае, если GPIO 7 определен как выходной контакт. 1: Разрешение выхода 0: Выход отключен (три состояния)
6 ПЗ		0	Включение вывода для GPIO 6. Действует только в том случае, если GPIO 6 определен как выходной контакт. 1: Разрешение выхода 0: Выход отключен (три состояния)
5	RW	0	Включение вывода для GPIO 5. Действует только в том случае, если GPIO 5 определен как выходной контакт. 1: Разрешение выхода 0: Выход отключен (три состояния)
4 ПЗ		1	Включение вывода для GPIO 4. Действует только в том случае, если GPIO 4 определен как выходной контакт. 1: Разрешение выхода 0: Выход отключен (три состояния)
3	RW	1	Включение вывода для GPIO 3. Действует только в том случае, если GPIO 3 определен как выходной контакт. 1: Разрешение выхода 0: Выход отключен (три состояния)
2	RW	0	Включение вывода для GPIO 2. Действует только в том случае, если GPIO 2 определен как выходной контакт. 1: Разрешение выхода 0: Выход отключен (три состояния)
1	RW	0	Включение вывода для GPIO 1. Действует только в том случае, если GPIO 1 определен как выходной контакт. 1: Разрешение выхода 0: Выход отключен (три состояния)
0 ЧЗ		1	Включение вывода для GPIO 0. Действует только в том случае, если GPIO 0 определен как выходной контакт. 1: Разрешение выхода 0: Выход отключен (три состояния)

10.2.4. Регистр управления направлением GPIO (GPD, 0004h)

Таблица 19. Регистр управления направлением GPIO (GPD, 0004h)

Биты	Доступ	Сброс	Описание
7	RW	0	Управление направлением GPIO 7 1: Вход 0: Выход
6 ПЗ		0	Управление направлением GPIO 6 1: Вход 0: Выход
5	RW	0	Управление направлением GPIO 5 1: Вход 0: Выход
4 ПЗ		0	Управление направлением GPIO 4 1: Вход 0: Выход
3	RW	1	Управление направлением GPIO 3 1: Вход 0: Выход

Биты	Доступ	Сброс	Описание
2	RW	1	Управление направлением GPIO 2 1: Вход 0: Выход
1	RW	1	Управление направлением GPIO 1 1: Вход 0: Выход
0 ЧЗ		0	Управление направлением GPIO 0 1: Вход 0: Выход

10.2.5. Регистр конфигурации PAD для GPIO0~3 (GP_CFG0, 0007h)

Таблица 20. Регистр конфигурации PAD для GPIO0~3 (GP_CFG0, 0007h)

Биты	Доступ	Сброс	Описание
7:6 RW	2h	GP_PAD3	Конфигурация PAD как внутреннее повышение или понижение уровня для GPIO3.
5:4 RW	1h	GP_PAD2	Конфигурация PAD как внутреннее повышение или понижение уровня для GPIO2.
3:2 ЧЗ	1h	GP_PAD1	Конфигурация PAD как внутреннее повышение или понижение уровня для GPIO1.
1:0 RW	2h	GP_PAD0	Конфигурация PAD как внутреннее повышение или понижение уровня для GPIO0.

10.2.6. Регистр конфигурации PAD для GPIO4 (GP_CFG1, 0008h)

Таблица 21. Регистр конфигурации PAD для GPIO4 (GP_CFG1, 0008h)

Биты	Доступ	Сброс	Описание
7:6 RW	1h	GP_PAD7	Конфигурация PAD как внутреннее повышение или понижение уровня для GPIO7.
5:4 RW	1h	GP_PAD6	Конфигурация PAD как внутреннее повышение или понижение уровня для GPIO6.
3:2 RW	1h	GP_PAD5	Конфигурация PAD как внутреннее повышение или понижение уровня для GPIO5.
1:0 RW	1h	GP_PAD4	Конфигурация PAD как внутреннее повышение или понижение уровня для GPIO4.

Примечание. Конфигурация PAD с повышением или понижением (PU:PD):

1. [0:0] – Нормальный Без подтягивания или понижения.
2. [0:1] – сопротивление резистора 75 кОм.
3. [1:0] – подтягивание резистора 75 кОм.

10.3. я2С Главные регистры управления (0040h-0053h)

10.3.1. я² Регистр часов С (I2CCR, 0040h-0043h)

Таблица 22. Регистр часов I2 С (I2CCR, 0040h-0043h)

Биты	Доступ	Сброс	Описание
31:6	-	-	Сдержанный
5:0 ПБ	13ч		ФД10. Частота: Делитель 10М и 0 запрещены. 10М = часы шины/(FD10+1). При включении программное обеспечение должно записать FD10, чтобы позволить контроллеру I2 С генерировать сигнал частотой 10 МГц. Часы.

10.3.2. я² Главный регистр управления С (I2CMCR, 0044h-0047h)

Таблица 23. Главный регистр управления I2 С (I2CMCR, 0044h-0047h)

Биты	Доступ	Сброс	Описание
31 ПЗ		0	ИМУР. Сброс главного устройства I2 С 0: Нормальный 1: Сброс модуля I2 С (сбрасывается только аппаратный FSM). Этот бит автоматически очистится до нуля после сброс завершен
30 ПБ		0	КС. Команда Старт 0: Стоп. После завершения всей транзакции он возвращается к нулю. 1: Старт
29:25 ПЗ		0	РВЛ. Чтение/запись длины данных для связанных команд Не включает байт адреса подчиненного устройства в регистр FIFO. При доступе контроллер анализирует байт, следующий за последним стартовым байтом (или Sr), чтобы найдите тип команды. 0: 1 байт..... 17: 24 байта
24 ПЗ		1	ТОРЕ. Регистрация тайм-аута включена Если требуется TOR, скорость I2 С должна быть ограничена в пределах 25–400 Кбит/с. Это ограничение связано с битом регистра тайм-аута.

10.3.3. я²С Главный регистр синхронизации SCL (I2CMSTR, 0048h-004Bh)

Таблица 24. Главный регистр синхронизации SCL I2 C (I2CMSTR, 0048h-004Bh)

Биты	Доступ	Сброс	Описание
31	-	-	Сдержанный
30:28 ПБ		0	I2CMD. I2 C Мастер устранения дребезга 0: Частота дискретизации = (синхронизация шины / (FD10+1)) 1: Частота выборки = (синхронизация шины / (FD10+1)) / 2 7: Частота выборки = (bus clk / (FD10+1)) / 8
27:20 ПБ 9ч			STA_SU_ПК. Счетчик периода времени настройки STA При повторном запуске время настройки SCL должно соответствовать спецификации I2 C.
19:16 ПБ 3ч			FTPC. Количество осциллирующих периодов времени Если значение (Тактовая частота шины/FD10) не приближается к 10 МГц, FTPC может упасть. время SCL более 300нс.
15:8 ПБ 9ч			ШПК. Счетчик высокого периода SCL (верхний период SCL = 100 нс*SHPC) SHPC должен включать время нарастания в I2 C. Спецификация I2 C требует, чтобы SHPC включал время нарастания.
7:0 ПБ 10ч			СЛПК. Счетчик низкого периода SCL (низкий период SCL = 100 нс*SLPC) Спецификация I2 C требует, чтобы SLPC включал время спада.

10.3.4. я²Главный регистр состояния С (I2CMSR, 004Ch-004Fh)

Таблица 25. Главный регистр состояния I2 C (I2CMSR, 004Ch-004Fh)

Биты	Доступ	Сброс	Описание
31:3	-	-	Сдержанный
2	RW	0	ТЭИФ. Флаг прерывания ошибки транзакции При возникновении неисправности ведущего устройства передачи/приема или превышения времени ожидания контроллер I2 C снимет поднимите флажок и верните автобус в режим ожидания. Напишите «1», чтобы очистить.
1	RW	0	МРКИФ. Ведущий получает флаг полного прерывания. Напишите «1», чтобы очистить.
0 ЧЗ		0	МТИФ. Флаг прерывания завершения основной передачи. Напишите «1», чтобы очистить.

10.3.5. я² Главный регистр FIFO C (I2CMFR, 0050h-0053h)

Таблица 26. Главный регистр FIFO I2 C (I2CMFR, 0050h-0053h)

Биты	Доступ	Сброс	Описание
31:8	-	-	Сдержанный
7:0 ПВ		0	ТДД. Данные целевого устройства. Прочтите, чтобы получить.

11. Описания регистров (интерфейс USB)

11.1. Введение

RTL2832U передает данные транспортного потока от модуля демодуляции к хосту через встроенный высокоскоростной интерфейс USB 2.0 (совместимый с USB 1.1). Предоставляются две конечные точки. Один из них — канал управления, а другой — канал данных для передачи TS. Пользователь управляет устройством, отправляя стандартные команды запроса, перечисленные в спецификации USB 2.0, глава 9. Драйверу хоста также необходимо читать и записывать регистры устройства, отправляя команды поставщика (11.1). Канал данных можно настроить в режиме BULK или режиме ISO.

для V4L КОНФИДЕНЦИАЛЬНО Realtek

Чтобы снизить энергопотребление, RTL2832U может переходить в режим ожидания с низким энергопотреблением и имеет возможность удаленного пробуждения через ИК-порт. Он может возобновиться из состояния S1, S3 или выборочного приостановки, если на хосте разрешена функция удаленного пробуждения.

11.2. Команды продавца

Таблица 27. Команды поставщика

Команда	bmRequestType (1 байт)	бЗапрос (1 байт)	wValue (2 байта)	wИндекс (2 байта)	wдлина (2 байта)
GetDemodRegPage0 ~GetDemodRegPage4	0xC0	Ис	Смещение регистра на странице 0~4	0x0000~ 0x0004	Длина регистров чтобы получить доступ
SetDemodRegPage0 ~SetDemodRegPage4	0x40	Ис	Смещение регистра на странице 0~4	0x0010~ 0x0014	Длина регистров чтобы получить доступ
GetUSBReg	0xC0	Ис	(BaseAdd)<<8 + OffsetAdd 0x0100		Длина регистров чтобы получить доступ



Команда	bmRequestType (1 байт)	бЗапрос (1 байт)	wValue (2 байта)	wИндекс (2 байта)	wдлина (2 байта)
УстановитьUSBReg	0x40	Икс	(BaseAdd)<<8 + OffsetAdd 0x0110		Длина регистров чтобы получить доступ
GetSysReg	0xC0	Икс	(BaseAdd)<<8 + OffsetAdd 0x0200		Длина регистров чтобы получить доступ
SetSysReg	0x40	Икс	(BaseAdd)<<8 + OffsetAdd 0x0210		Длина регистров чтобы получить доступ
GetTunReg	0xC0	Икс	(OffsetAdd)<<8+ IICAdd	0x0300	Длина регистров чтобы получить доступ
SetTunPer	0x40	Икс	(OffsetAdd)<<8+ IICAdd	0x0310	Длина регистров чтобы получить доступ
GetROMCode	0xC0	Икс	Адрес ром-кода	0x0400	Размер кода ПЗУ
ПолучитьSTD12C	0xC0	Икс	I2 C Адрес устройства/ Адрес регистрации устройства	0x0600	Длина регистров чтобы получить доступ
УстановитьSTD12C	0x40	Икс	I2 C Адрес устройства/ Адрес регистрации устройства	0x0610	Длина регистров чтобы получить доступ

Примечание 1. Регистры демодуляции организованы на 5 страницах (страница 0–страница 4). «wIndex» указывает номер страницы.

Примечание 2: Перед доступом к тюнеру 7-й бит первого байта страницы 1 демодулятора должен быть установлен в 1 (IIC_gerate

кусочек).

Таблица 28. Определение «wIndex»

Клев	[3]	[2]						[1]		[0]
Описание	Икс	Блокировать						Доступ		Страница (верно только при [2]=0, для демодулятора)
	0	0	1	2	3	4	5	0	1	0 – 4
		Демодулятор USB-тюнер				ПЗУ Код	ИК	Получить набор		Номер страницы
		6	7	8	9	АБ				
		Стандартный I2 C Команда		Икс	Икс	Икс	Икс			

Примечание. Для доступа к тюнеру команда выдается на этапе DATA, игнорируя значение поля wValue. Команда

зависит от используемого тюнера.

11.3. Регистр управления SIE

Регистры для USB SIE определены в таблице 29, включая регистры управления SIE, регистры конечных точек, регистры отладки и регистры управления DMA. Адрес определяется значением смещения с базой адрес 0x2000.

Таблица 29. Регистр управления SIE

Смещение адреса	Имя	Описание
0000ч	USB_SYSCTL	Регистр управления системой USB
0004ч~0010ч	-	Сдержанный
0008ч	-	Сдержанный
000Ч	-	Сдержанный
0010ч	-	Сдержанный
0014ч	-	Сдержанный
0018ч	-	Сдержанный
001С~0140h	-	Сдержанный
01:44ч	USB_EPA_CFG	Конечная точка А Настройка регистра
0148ч	USB_EPA_CTL	Конечная точка А Регистр управления
014С~0154h	-	Сдержанный
0158ч	USB_EPA_MAXPKT	Конечная точка Регистр максимального размера пакета
015Ч	-	Сдержанный
0160ч	USB_EPA_FIFO_CFG	Конечная точка А Регистр настройки FIFO
0164ч~0ФФЧ	-	Сдержанный

11.4. Регистр управления системой USB (USB_SYSCTL, 0000h)

Таблица 30. Регистр управления системой USB (USB_SYSCTL, 0000h)

Биты	Доступ	Сброс	Описание
31:11	-	-	Сдержанный
10 PB		0	Сброс SIE 1: переключиться в состояние сброса 0: переход в нормальное состояние
9:4	-	-	Сдержанный
3	RW	0	Полнопакетный режим Если установлено значение 1, SIE будет отправлять только пакеты максимального размера. Когда данные в EPA FIFO меньше максимального размера пакета, SIE будет NAK на запрос IN.
2:1	-	-	Сдержанный
0 ЧЗ		1	Управление прямым доступом к памяти 1: Включить прямой доступ к памяти 0: отключить прямой доступ к памяти

11.4.1. Регистр конфигурации конечной точки A (USB_EPA_CFG, 0144h)

Таблица 31. Регистр конфигурации конечной точки A (USB_EPA_CFG, 0144h)

Биты	Доступ	Сброс	Описание
31:10	-	-	Сдержанный
9:8 PB		0	Изохронный режим Указывает количество дополнительных возможностей транзакций на микрокадр (тот же определение как wMaxPacketSize[12:11] в стандартном дескрипторе конечной точки). Должно быть установлено значение 00 (означает 1 транзакцию на микрокадр).
7	RW	0	Включить конечную точку 0: отключить конечную точку A. 1: Включить конечную точку A.
6:5 PB 106			Тип передачи конечной точки 00: Управление (для управления может использоваться только EP0) 01: изохронный 10: Массовый 11: Прерывание
4	p	-	Направление передачи конечной точки 0: ВЫХОД. Хост-устройство 1: В. Устройство-хост
3:0 PB		0	Номер конечной точки

11.4.2. Регистр управления конечной точкой A (USB_EPA_CTL, 0148h)

Таблица 32. Регистр управления конечной точкой A (USB_EPA_CTL, 0148h)

Биты	Доступ	Сброс	Описание
31:10	-	-	Сдержанный
9	RW	0	Сброс ФИФО. Сбросить FIFO EPA
8:6	-	-	Сдержанный
5 Вт 0			Флеш ФИФО. Запишите 1, чтобы сбросить самый старый пакет TS (блок размером 188 байт).
4 ПЗ		0	Конечная точка остановки. Напишите 1, чтобы остановить
3:1	-	-	Сдержанный
0 Вт 0			ФИФО действителен. Запишите 1 для проверки пакета TS (блок размером 188 байт).

11.4.3. Регистр максимального размера пакета конечной точки A (USB_EPA_MAXPKT, 0158h)

Таблица 33. Регистр максимального размера пакета конечной точки A (USB_EPA_MAXPKT, 0158h)

Биты	Доступ	Сброс	Описание
31:11	-	-	Сдержанный
10:0 ПВ 40ч			Максимальный размер пакета EPA Определяет максимальный размер пакета (в байтах) конечной точки A.

11.4.4. Регистр конфигурации FIFO конечной точки A (USB_EPA_FIFO_CFG, 0160h)

Таблица 34. Регистр конфигурации FIFO конечной точки A

Биты	Доступ	Сброс	Описание
31:24 ПВ		0	BLK_DROP_COUNTER Подсчитывает блоки, отброшенные (каждый по 188 байт) из-за переполнения FIFO.
23:4	-	-	Сдержанный.
3:0 ПВ A (10 д)			Размер FIFO EPA Настраивает размер EPA FIFO в блоках по 188 байт. Допустимый диапазон данных: 1~10.

12. Характеристики

12.1. Абсолютные максимальные значения

Таблица 35. Абсолютные максимальные рейтинги

Описание	Минимум	Максимум	Единица
Напряжение питания (VDD3, VDDA33)	-0,5	4	В
Напряжение питания (VDD1, VDDA, UVDDA, VDDPLL)	-0,5	1,35	В
Температура хранения	-55	+125	°C

12.2. Характеристики постоянного тока

Таблица 36. Характеристики постоянного тока

Символ	Параметр	Условия Минимум Типичный Максимум Единица измерения	
VDD3, VDDA33	Напряжение питания 3,3 В	-	3.0 3.3 3.6 В
VDDPLL, VDDA, UVDDA	Напряжение питания 1,2 В	-	1.1 1.2 1,35 В
VDD1	Напряжение питания 1,2 В	-	1.1 1.2 1,35 В
V _{oh}	Минимальный высокий уровень Выходное напряжение	I _{oh} =-8мА	0,9*VDD3 - ВDD3 В
V _{ol}	Максимально низкий уровень Выходное напряжение	I _{ol} =-8мА	- - 0,1*VDD3 В
I _{ss33} (VDDA33, VDD3)	Средний операционный запас Ток от 3,3 В	-	- 7 - мА
I _{ss12} (VDD1, VDDA, VDDPLL, UVDDA)	Средний операционный запас Ток от 1,2 В	-	- 202* - мА

*: В случае 64QAM, скорость кода = 2/3, защитный интервал = 1/4, полоса пропускания = 8 МГц, обход внутреннего регулятора переключения.

12.3. Характеристики переменного тока

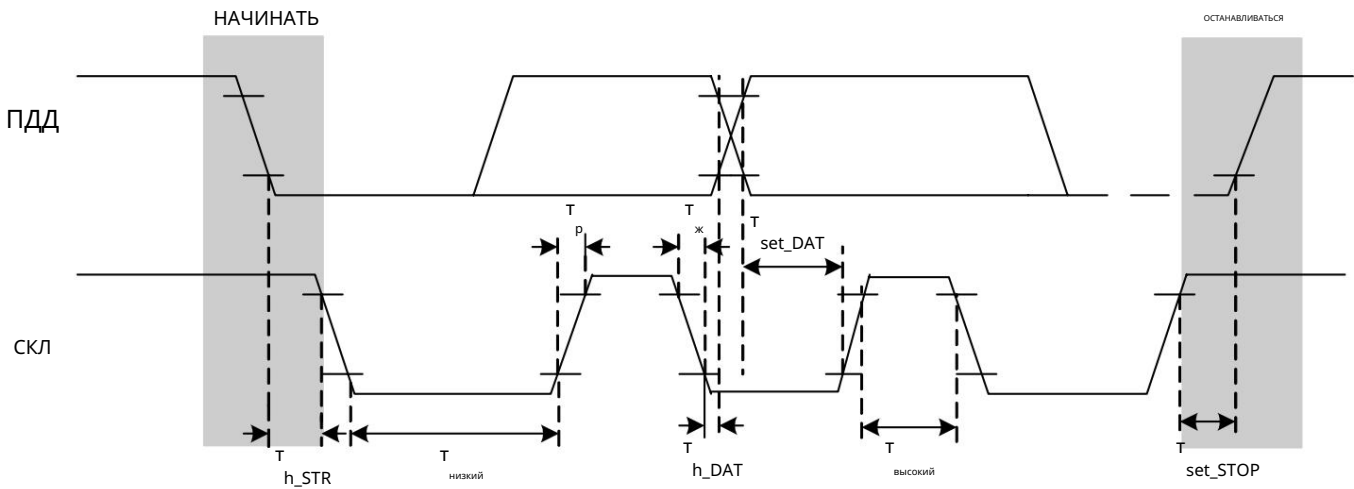


Рисунок 8. Временная диаграмма двухпроводного интерфейса

Таблица 37. Синхронизация двухпроводного интерфейса

Символ	Параметр	Мин	Макс	Единица
-	Тактовая частота SCL	50	300	кГц
бедро	Высокий период SCL	600	-	нс
тихий	Низкий период SCL	600	-	нс
th_STR	Время удержания СТАРТА	200	-	нс
th_DAT	Время удержания данных	200	-	нс
tset_STOP	Настройка времени СТОП	200	-	нс
tset_DAT	Время установки ДАННЫХ	200	-	нс
тр	Время нарастания SCL и SDA (при высоком резисторе 4,7 кОм)	(Смотрите примечание)	-	нс
тс	Время падения SCL и SDA	(Смотрите примечание)	-	нс

Примечание. Зависит от резистора высокого напряжения внешней шины.

12.4. Кристаллические условия

Таблица 38. Условия кристаллизации

Описание	Минимум	Типичный	Максимум	Единица
Опорная частота кристалла, основной режим	-	28,8	-	МГц
Стабильность	-30	-	+30	ppm
Толерантность	-30	-	+30	ppm
Рабочий цикл	40	-	60	%
Емкость нагрузки	-	20	-	пф
C0 (шунтирующая емкость)	-	-	5пФ	пф
ESR (эквивалентное последовательное сопротивление)	-	-	30	ом

для V4L КОНФИДЕНЦИАЛЬНО Realtek

13. Прикладные схемы

Разработчикам рекомендуется связаться с Realtek, чтобы получить новейшие схемы приложений. Чтобы обеспечить наилучшую совместимость аппаратного обеспечения и программного драйвера, любые модификации схем приложения должны быть подтверждены нами. Realtek может обновлять новейшие схемы приложений на нашем веб-сайте (www.realtek.com) без изменения данного описания.

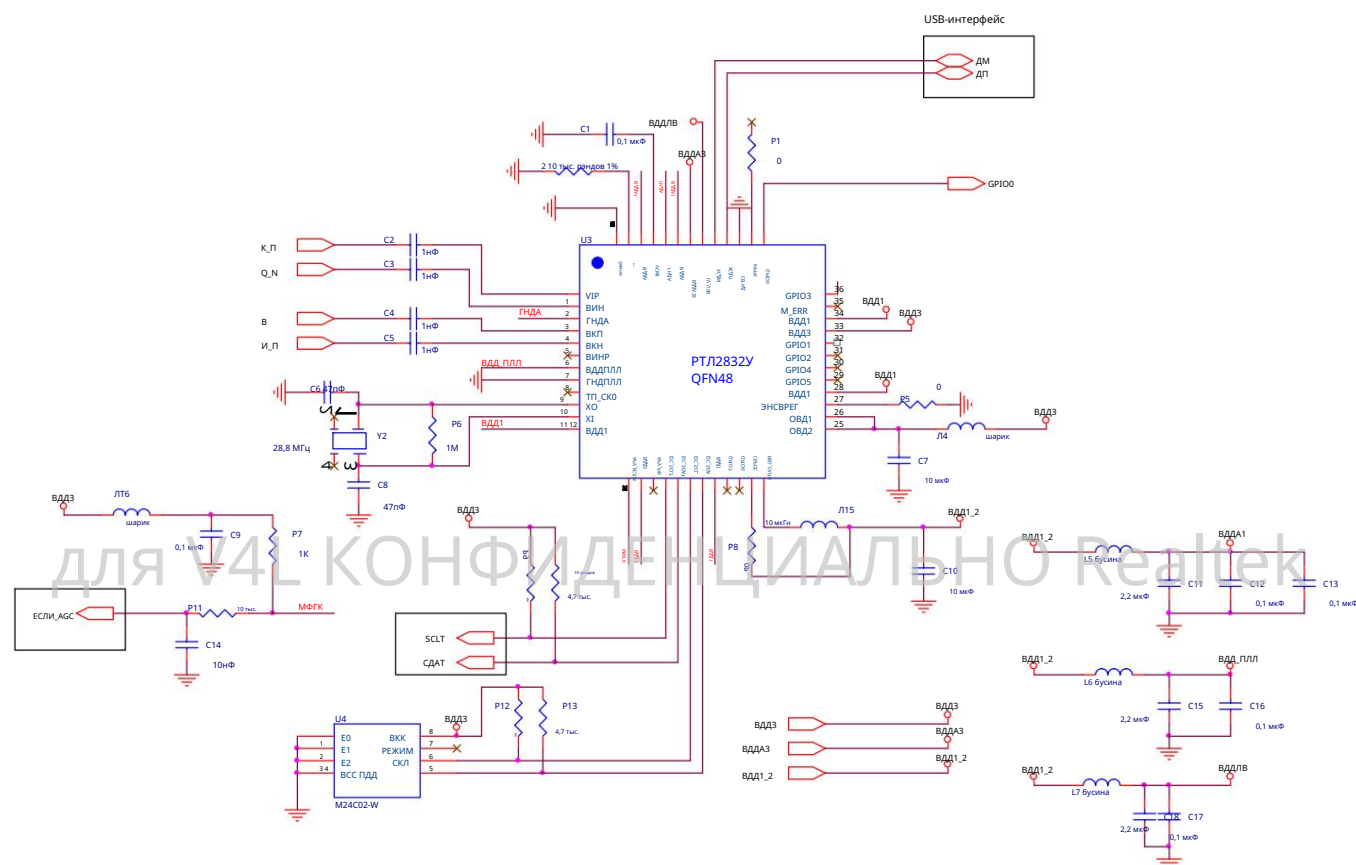
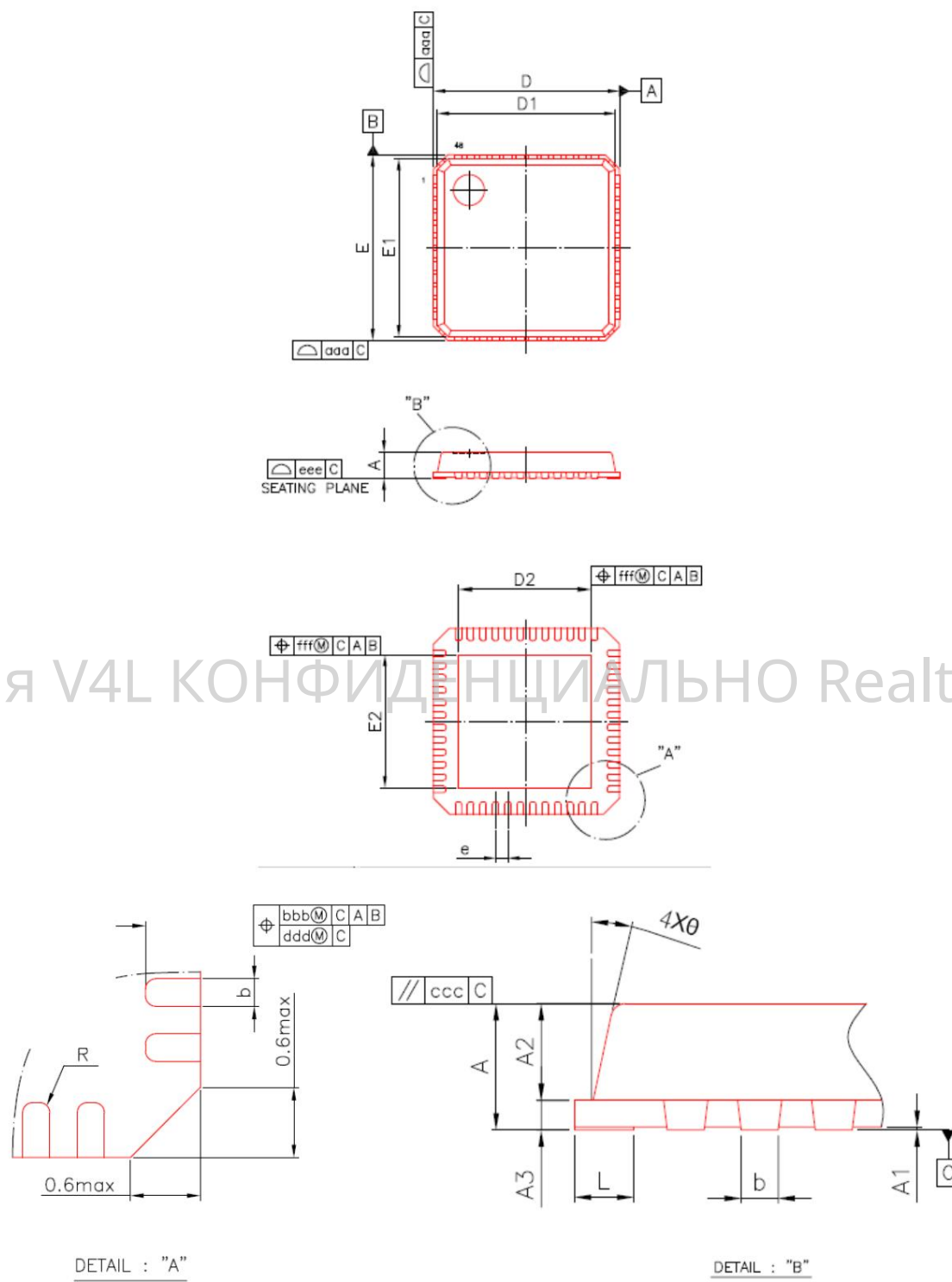


Рисунок 9. Схемы приложения

14. Механические размеры



14.1. Механические размеры Примечания

Символ	Размер в мм			Размер в дюймах		
	Мин	Ном	Макс	Мин	Ном	Макс
A	0,75	0,85	1,00	0,030	0,034	0,039
A1	0,00	0,02	0,05	0,000	0,001	0,002
A2	0,55	0,65	0,80	0,022	0,026	0,032
A3	0.20РЕФ			0.008РЕФ		
б	0,15	0,20	0,25	0,006	0,008	0,010
Д/Э	6.00БСК			0,236БСК		
Д1/Е1	5.75БСК			0,226БСК		
Д2/Е2	4.05	4.30	4,55	0,159	0,169	0,179
е	0,40БСК			0,016БСК		
л	0,30	0,40	0,50	0,012	0,016	0,020
θ	0о	-	14о	0о	-	14о
ааа	-	-	0,15	-	-	0,006
ббб	-	-	0,10	-	-	0,004
ссс	-	-	0,10	-	-	0,004
ддд	-	-	0,05	-	-	0,002
эээ	-	-	0,08	-	-	0,003
ффф	-	-	0,10	-	-	0,004

Примечания 1: РАЗМЕРЫ D1 И E1 НЕ ВКЛЮЧАЮТ ВЫСТУПЛЕНИЕ ФОРМЫ.

Примечания 2: КОНТРОЛЬНЫЙ РАЗМЕР: МИЛЛИМЕТР (мм).

Примечания 3: СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ: JEDEC MO-220.

15. Информация для заказа

Таблица 39. Информация для заказа

номер части	Описание	Положение дел
РТЛ2832У	QFN-48 с «зеленым» пакетом	Массовое производство

Примечание. См. стр. 4 для ознакомления с зеленым пакетом и идентификацией версии.

для V4L КОНФИДЕНЦИАЛЬНО Realtek

Корпорация Realtek Semiconductor.
Штаб-квартира
№ 2, Innovation Road II,
научный парк Синьчжу, Синьчжу 300, Тайвань.
Тел.: +886-3-578-0211. Факс: +886-3-577-6047
www.realtek.com